

附录 A 钢筋的公称直径、  
公称截面面积及理论重量

表 A.0.1 钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量

| 公称<br>直径<br>(mm) | 不同根数钢筋的公称截面面积 (mm <sup>2</sup> ) |      |      |      |      |       |       |       |       | 单根钢筋<br>理论重量<br>(kg/m) |
|------------------|----------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
|                  | 1                                | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7     | 8     | 9     |                        |
| 6                | 28.3                             | 57   | 85   | 113  | 142  | 170   | 198   | 226   | 255   | 0.222                  |
| 8                | 50.3                             | 101  | 151  | 201  | 252  | 302   | 352   | 402   | 453   | 0.395                  |
| 10               | 78.5                             | 157  | 236  | 314  | 393  | 471   | 550   | 628   | 707   | 0.617                  |
| 12               | 113.1                            | 226  | 339  | 452  | 565  | 678   | 791   | 904   | 1017  | 0.888                  |
| 14               | 153.9                            | 308  | 461  | 615  | 769  | 923   | 1077  | 1231  | 1385  | 1.21                   |
| 16               | 201.1                            | 402  | 603  | 804  | 1005 | 1206  | 1407  | 1608  | 1809  | 1.58                   |
| 18               | 254.5                            | 509  | 763  | 1017 | 1272 | 1527  | 1781  | 2036  | 2290  | 2.00(2.11)             |
| 20               | 314.2                            | 628  | 942  | 1256 | 1570 | 1884  | 2199  | 2513  | 2827  | 2.47                   |
| 22               | 380.1                            | 760  | 1140 | 1520 | 1900 | 2281  | 2661  | 3041  | 3421  | 2.98                   |
| 25               | 490.9                            | 982  | 1473 | 1964 | 2454 | 2945  | 3436  | 3927  | 4418  | 3.85(4.10)             |
| 28               | 615.8                            | 1232 | 1847 | 2463 | 3079 | 3695  | 4310  | 4926  | 5542  | 4.83                   |
| 32               | 804.2                            | 1609 | 2413 | 3217 | 4021 | 4826  | 5630  | 6434  | 7238  | 6.31(6.65)             |
| 36               | 1017.9                           | 2036 | 3054 | 4072 | 5089 | 6107  | 7125  | 8143  | 9161  | 7.99                   |
| 40               | 1256.6                           | 2513 | 3770 | 5027 | 6283 | 7540  | 8796  | 10053 | 11310 | 9.87(10.34)            |
| 50               | 1963.5                           | 3928 | 5892 | 7856 | 9820 | 11784 | 13748 | 15712 | 17676 | 15.42(16.28)           |

注：括号内为预应力螺纹钢筋的数值。

表 A.0.2 钢绞线的公称直径、公称截面面积及理论重量

| 种 类 | 公称直径 (mm) | 公称截面面积 (mm <sup>2</sup> ) | 理论重量 (kg/m) |
|-----|-----------|---------------------------|-------------|
| 1×3 | 8.6       | 37.7                      | 0.296       |
|     | 10.8      | 58.9                      | 0.462       |
|     | 12.9      | 84.8                      | 0.666       |

续表 A. 0. 2

| 种 类        | 公称直径 (mm) | 公称截面面积 (mm <sup>2</sup> ) | 理论重量 (kg/m) |
|------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 1×7<br>标准型 | 9. 5      | 54. 8                     | 0. 430      |
|            | 12. 7     | 98. 7                     | 0. 775      |
|            | 15. 2     | 140                       | 1. 101      |
|            | 17. 8     | 191                       | 1. 500      |
|            | 21. 6     | 285                       | 2. 237      |

表 A. 0. 3     钢丝的公称直径、公称截面面积及理论重量

| 公称直径 (mm) | 公称截面面积 (mm <sup>2</sup> ) | 理论重量 (kg/m) |
|-----------|---------------------------|-------------|
| 5. 0      | 19. 63                    | 0. 154      |
| 7. 0      | 38. 48                    | 0. 302      |
| 9. 0      | 63. 62                    | 0. 499      |

## 附录 B 近似计算偏压构件侧移 二阶效应的增大系数法

**B. 0. 1** 在框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构及筒体结构中, 当采用增大系数法近似计算结构因侧移产生的二阶效应 ( $P$ - $\Delta$  效应) 时, 应对未考虑  $P$ - $\Delta$  效应的一阶弹性分析所得的柱、墙肢端弯矩和梁端弯矩以及层间位移分别按公式 (B. 0. 1-1) 和公式 (B. 0. 1-2) 乘以增大系数  $\eta_s$ :

$$M = M_{ns} + \eta_s M_s \quad (\text{B. 0. 1-1})$$

$$\Delta = \eta_s \Delta_1 \quad (\text{B. 0. 1-2})$$

式中:  $M_s$  ——引起结构侧移的荷载或作用所产生的一阶弹性分析构件端弯矩设计值;

$M_{ns}$  ——不引起结构侧移荷载产生的一阶弹性分析构件端弯矩设计值;

$\Delta_1$  ——一阶弹性分析的层间位移;

$\eta_s$  —— $P$ - $\Delta$  效应增大系数, 按第 B. 0. 2 条或第 B. 0. 3 条确定, 其中, 梁端  $\eta_s$  取为相应节点处上、下柱端或上、下墙肢端  $\eta_s$  的平均值。

**B. 0. 2** 在框架结构中, 所计算楼层各柱的  $\eta_s$  可按下列公式计算:

$$\eta_s = \frac{1}{1 - \frac{\sum N_j}{DH_0}} \quad (\text{B. 0. 2})$$

式中:  $D$  ——所计算楼层的侧向刚度。在计算结构构件弯矩增大系数与计算结构位移增大系数时, 应分别按本规范第 B. 0. 5 条的规定取用结构构件刚度;

$N_j$  ——所计算楼层第  $j$  列柱轴力设计值;

$H_0$  ——所计算楼层的层高。

**B. 0. 3** 剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构中的  $\eta_s$  可按下列公式计算：

$$\eta_s = \frac{1}{1 - 0.14 \frac{H^2 \Sigma G}{E_c J_d}} \quad (\text{B. 0. 3})$$

式中： $\Sigma G$  ——各楼层重力荷载设计值之和；

$E_c J_d$  ——与所设计结构等效的竖向等截面悬臂受弯构件的弯曲刚度，可按该悬臂受弯构件与所设计结构在倒三角形分布水平荷载下顶点位移相等的原则计算。在计算结构构件弯矩增大系数与计算结构位移增大系数时，应分别按本规范第 B. 0. 5 条规定取用结构构件刚度；

$H$  ——结构总高度。

**B. 0. 4** 排架结构柱考虑二阶效应的弯矩设计值可按下列公式计算：

$$M = \eta_s M_0 \quad (\text{B. 0. 4-1})$$

$$\eta_s = 1 + \frac{1}{1500 e_i / h_0} \left( \frac{l_0}{h} \right)^2 \zeta_c \quad (\text{B. 0. 4-2})$$

$$\zeta_c = \frac{0.5 f_c A}{N} \quad (\text{B. 0. 4-3})$$

$$e_i = e_0 + e_a \quad (\text{B. 0. 4-4})$$

式中： $\zeta_c$  ——截面曲率修正系数；当  $\zeta_c > 1.0$  时，取  $\zeta_c = 1.0$ ；

$e_i$  ——初始偏心距；

$M_0$  ——一阶弹性分析柱端弯矩设计值；

$e_0$  ——轴向压力对截面重心的偏心距， $e_0 = M_0 / N$ ；

$e_a$  ——附加偏心距，按本规范第 6. 2. 5 条规定确定；

$l_0$  ——排架柱的计算长度，按本规范表 6. 2. 20-1 取用；

$h, h_0$  ——分别为所考虑弯曲方向柱的截面高度和截面有效高度；

$A$  ——柱的截面面积。对于 I 形截面取： $A = bh + 2(b_f - b)h'_f$ 。

**B. 0. 5** 当采用本规范第 B. 0. 2 条、第 B. 0. 3 条计算各类结构中的弯矩增大系数  $\eta_s$  时，宜对构件的弹性抗弯刚度  $E_c I$  乘以折减系数：对梁，取 0. 4；对柱，取 0. 6；对剪力墙肢及核心筒壁墙肢，取 0. 45；当计算各结构中位移的增大系数  $\eta_s$  时，不对刚度进行折减。

注：当验算表明剪力墙肢或核心筒壁墙肢各控制截面不开裂时，计算弯矩增大系数  $\eta_s$  时的刚度折减系数可取为 0. 7。

## 附录 C 钢筋、混凝土本构关系与 混凝土多轴强度准则

### C.1 钢筋本构关系

**C.1.1** 普通钢筋的屈服强度及极限强度的平均值  $f_{ym}$ 、 $f_{stm}$  可按下列公式计算：

$$f_{ym} = f_{yk} / (1 - 1.645\delta_s) \quad (\text{C.1.1-1})$$

$$f_{stm} = f_{stk} / (1 - 1.645\delta_s) \quad (\text{C.1.1-2})$$

式中： $f_{yk}$ 、 $f_{ym}$  ——钢筋屈服强度的标准值、平均值；

$f_{stk}$ 、 $f_{stm}$  ——钢筋极限强度的标准值、平均值；

$\delta_s$  ——钢筋强度的变异系数，宜根据试验统计确定。

**C.1.2** 钢筋单调加载的应力-应变本构关系曲线（图 C.1.2）可按下列规定确定。

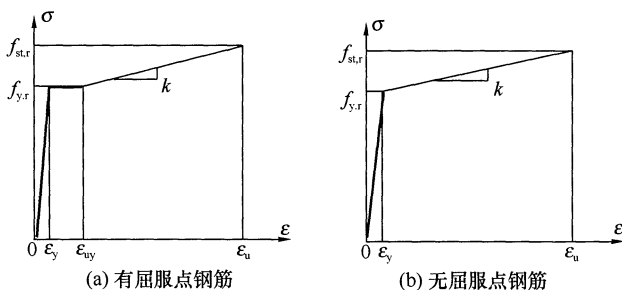


图 C.1.2 钢筋单调受拉应力-应变曲线

#### 1 有屈服点钢筋

$$\sigma_s = \begin{cases} E_s \epsilon_s & \epsilon_s \leq \epsilon_y \\ f_{y,r} & \epsilon_y < \epsilon_s \leq \epsilon_{uy} \\ f_{y,r} + k(\epsilon_s - \epsilon_{uy}) & \epsilon_{uy} < \epsilon_s \leq \epsilon_u \\ 0 & \epsilon_s > \epsilon_u \end{cases} \quad (\text{C.1.2-1})$$

## 2 无屈服点钢筋

$$\sigma_p = \begin{cases} E_s \epsilon_s & \epsilon_s \leq \epsilon_y \\ f_{y,r} + k(\epsilon_s - \epsilon_y) & \epsilon_y < \epsilon_s \leq \epsilon_u \\ 0 & \epsilon_s > \epsilon_u \end{cases} \quad (\text{C. 1. 2-2})$$

式中:  $E_s$  ——钢筋的弹性模量;

$\sigma_s$  ——钢筋应力;

$\epsilon_s$  ——钢筋应变;

$f_{y,r}$  ——钢筋的屈服强度代表值, 其值可根据实际结构分析需要分别取  $f_y$ 、 $f_{yk}$  或  $f_{ym}$ ;

$f_{st,r}$  ——钢筋极限强度代表值, 其值可根据实际结构分析需要分别取  $f_{st}$ 、 $f_{stk}$  或  $f_{stm}$ ;

$\epsilon_y$  ——与  $f_{y,r}$  相应的钢筋屈服应变, 可取  $f_{y,r}/E_s$ ;

$\epsilon_{uy}$  ——钢筋硬化起点应变;

$\epsilon_u$  ——与  $f_{st,r}$  相应的钢筋峰值应变;

$k$  ——钢筋硬化段斜率,  $k = (f_{st,r} - f_{y,r})/(\epsilon_u - \epsilon_{uy})$ 。

**C. 1. 3 钢筋反复加载的应力-应变本构关系曲线** (图 C. 1. 3) 宜按下列公式确定, 也可采用简化的折线形式表达。

$$\sigma_s = E_s(\epsilon_s - \epsilon_a) - \left( \frac{\epsilon_s - \epsilon_a}{\epsilon_b - \epsilon_a} \right)^p [E_s(\epsilon_b - \epsilon_a) - \sigma_b] \quad (\text{C. 1. 3-1})$$

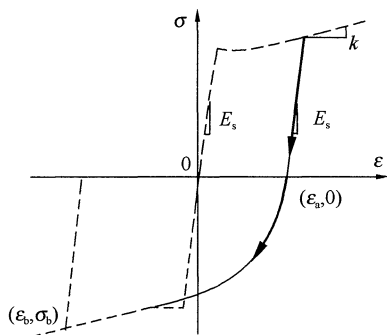


图 C. 1. 3 钢筋反复加载应力-应变曲线

$$p = \frac{(E_s - k)(\varepsilon_b - \varepsilon_a)}{E_s(\varepsilon_b - \varepsilon_a) - \sigma_b} \quad (\text{C. 1. 3-2})$$

式中：  $\varepsilon_a$  ——再加载路径起点对应的应变；

$\sigma_b$ 、 $\varepsilon_b$  ——再加载路径终点对应的应力和应变，如再加载方向钢筋未曾屈服过，则  $\sigma_b$ 、 $\varepsilon_b$  取钢筋初始屈服点的应力和应变。如再加载方向钢筋已经屈服过，则取该方向钢筋历史最大应力和应变。

## C. 2 混凝土本构关系

**C. 2. 1** 混凝土的抗压强度及抗拉强度的平均值  $f_{cm}$ 、 $f_{tm}$  可按下列公式计算：

$$f_{cm} = f_{ck} / (1 - 1.645\delta_c) \quad (\text{C. 2. 1-1})$$

$$f_{tm} = f_{tk} / (1 - 1.645\delta_c) \quad (\text{C. 2. 1-2})$$

式中：  $f_{cm}$ 、 $f_{ck}$  ——混凝土抗压强度的平均值、标准值；

$f_{tm}$ 、 $f_{tk}$  ——混凝土抗拉强度的平均值、标准值；

$\delta_c$  ——混凝土强度变异系数，宜根据试验统计确定。

**C. 2. 2** 本节规定的混凝土本构模型应适用于下列条件：

- 1 混凝土强度等级 C20～C80；
- 2 混凝土质量密度 2200kg/m<sup>3</sup>～2400kg/m<sup>3</sup>；
- 3 正常温度、湿度环境；
- 4 正常加载速度。

**C. 2. 3** 混凝土单轴受拉的应力-应变曲线（图 C. 2. 3）可按下列公式确定：

$$\sigma = (1 - d_t) E_c \varepsilon \quad (\text{C. 2. 3-1})$$

$$d_t = \begin{cases} 1 - \rho_t [1.2 - 0.2x^5] & x \leq 1 \\ 1 - \frac{\rho_t}{\alpha_t (x - 1)^{1.7} + x} & x > 1 \end{cases} \quad (\text{C. 2. 3-2})$$

$$x = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{t,r}} \quad (\text{C. 2. 3-3})$$



$$\rho_t = \frac{f_{t,r}}{E_c \epsilon_{t,r}} \quad (\text{C. 2. 3-4})$$

式中： $\alpha_t$ ——混凝土单轴受拉应力-应变曲线下降段的参数值，按表 C. 2. 3 取用；

$f_{t,r}$ ——混凝土的单轴抗拉强度代表值，其值可根据实际结构分析需要分别取  $f_t$ 、 $f_{tk}$  或  $f_{tm}$ ；

$\epsilon_{t,r}$ ——与单轴抗拉强度代表值  $f_{t,r}$  相应的混凝土峰值拉应变，按表 C. 2. 3 取用；

$d_t$ ——混凝土单轴受拉损伤演化参数。

表 C. 2. 3 混凝土单轴受拉应力-应变曲线的参数取值

|                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| $f_{t,r}$ (N/mm <sup>2</sup> )       | 1.0  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 3.5  | 4.0  |
| $\epsilon_{t,r}$ (10 <sup>-6</sup> ) | 65   | 81   | 95   | 107  | 118  | 128  | 137  |
| $\alpha_t$                           | 0.31 | 0.70 | 1.25 | 1.95 | 2.81 | 3.82 | 5.00 |

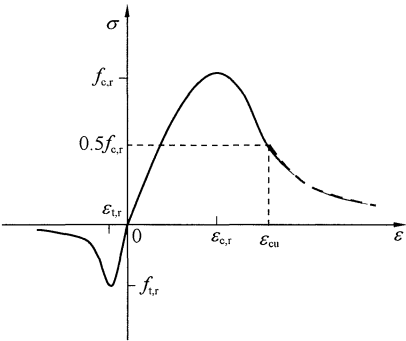


图 C. 2. 3 混凝土单轴应力-应变曲线

注：混凝土受拉、受压的应力-应变曲线示意图绘于同一坐标系中，但取不同的比例。符号取“受拉为负、受压为正”。

**C. 2. 4** 混凝土单轴受压的应力-应变曲线（图 C. 2. 3）可按下列公式确定：

$$\sigma = (1 - d_c) E_c \epsilon \quad (\text{C. 2. 4-1})$$

$$d_c = \begin{cases} 1 - \frac{\rho_c n}{n-1+x^n} & x \leq 1 \\ 1 - \frac{\rho_c}{\alpha_c (x-1)^2 + x} & x > 1 \end{cases} \quad (\text{C. 2. 4-2})$$

$$\rho_c = \frac{f_{c,r}}{E_c \epsilon_{c,r}} \quad (\text{C. 2. 4-3})$$

$$n = \frac{E_c \epsilon_{c,r}}{E_c \epsilon_{c,r} - f_{c,r}} \quad (\text{C. 2. 4-4})$$

$$x = \frac{\epsilon}{\epsilon_{c,r}} \quad (\text{C. 2. 4-5})$$

式中:  $\alpha_c$  ——混凝土单轴受压应力-应变曲线下降段参数值, 按表 C. 2. 4 取用;

$f_{c,r}$  ——混凝土单轴抗压强度代表值, 其值可根据实际结构分析的需要分别取  $f_c$ 、 $f_{ck}$  或  $f_{cm}$ ;

$\epsilon_{c,r}$  ——与单轴抗压强度  $f_{c,r}$  相应的混凝土峰值压应变, 按表 C. 2. 4 取用;

$d_c$  ——混凝土单轴受压损伤演化参数。

表 C. 2. 4 混凝土单轴受压应力-应变曲线的参数取值

| $f_{c,r}$<br>(N/mm <sup>2</sup> )    | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $\epsilon_{c,r}$ (10 <sup>-6</sup> ) | 1470 | 1560 | 1640 | 1720 | 1790 | 1850 | 1920 | 1980 | 2030 | 2080 | 2130 | 2190 | 2240 |
| $\alpha_c$                           | 0.74 | 1.06 | 1.36 | 1.65 | 1.94 | 2.21 | 2.48 | 2.74 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.99 |
| $\epsilon_{cu}/\epsilon_{c,r}$       | 3.0  | 2.6  | 2.3  | 2.1  | 2.0  | 1.9  | 1.9  | 1.8  | 1.8  | 1.7  | 1.7  | 1.7  | 1.6  |

注:  $\epsilon_{cu}$  为应力应变曲线下降段应力等于 0.5  $f_{c,r}$  时的混凝土压应变。

**C. 2. 5** 在重复荷载作用下, 受压混凝土卸载及再加载应力路径 (图 C. 2. 5) 可按下列公式确定:

$$\sigma = E_r (\epsilon - \epsilon_z) \quad (\text{C. 2. 5-1})$$

$$E_r = \frac{\sigma_{un}}{\epsilon_{un} - \epsilon_z} \quad (\text{C. 2. 5-2})$$

$$\epsilon_z = \epsilon_{un} - \left[ \frac{(\epsilon_{un} + \epsilon_{ca})\sigma_{un}}{\sigma_{un} + E_c \epsilon_{ca}} \right] \quad (C.2.5-3)$$

$$\epsilon_{ca} = \max\left(\frac{\epsilon_c}{\epsilon_c + \epsilon_{un}}, \frac{0.09\epsilon_{un}}{\epsilon_c}\right) \sqrt{\epsilon_c \epsilon_{un}} \quad (C.2.5-4)$$

式中：  $\sigma$ ——受压混凝土的压应力；

$\epsilon$ ——受压混凝土的压应变；

$\epsilon_z$ ——受压混凝土卸载至零应力点时的残余应变；

$E_r$ ——受压混凝土卸载/再加载的变形模量；

$\sigma_{un}$ 、 $\epsilon_{un}$ ——分别为受压混凝土从骨架线开始卸载时的应力和应变；

$\epsilon_{ca}$ ——附加应变；

$\epsilon_c$ ——混凝土受压峰值应力对应的应变。

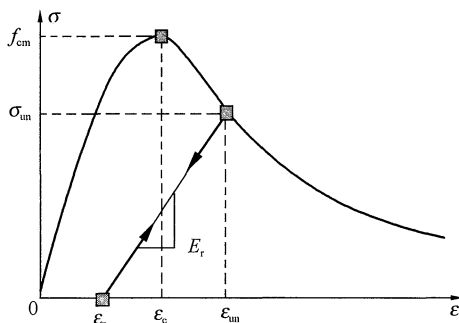


图 C.2.5 重复荷载作用下混凝土应力-应变曲线

**C.2.6** 混凝土在双轴加载、卸载条件下的本构关系可采用损伤模型或弹塑性模型。弹塑性本构关系可采用弹塑性增量本构理论，损伤本构关系按下列公式确定：

1 双轴受拉区 ( $\sigma'_1 < 0$ ,  $\sigma'_2 < 0$ )

1) 加载方程

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \end{Bmatrix} = (1 - d_t) \begin{Bmatrix} \sigma'_1 \\ \sigma'_2 \end{Bmatrix} \quad (C.2.6-1)$$

$$\epsilon_{t,e} = - \sqrt{\frac{1}{1-\nu^2} [(\epsilon_1)^2 + (\epsilon_2)^2 + 2\nu\epsilon_1\epsilon_2]} \quad (C.2.6-2)$$

$$\begin{Bmatrix} \sigma'_1 \\ \sigma'_2 \end{Bmatrix} = \frac{E_c}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu \\ \nu & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \end{Bmatrix} \quad (\text{C. 2. 6-3})$$

式中:  $d_t$  ——受拉损伤演化参数, 可由式 (C. 2. 3-2) 计算,

其中  $x = \frac{\epsilon_{t,e}}{\epsilon_t}$ ;

$\epsilon_{t,e}$  ——受拉能量等效应变;

$\sigma'_1, \sigma'_2$  ——有效应力;

$\nu$  ——混凝土泊松比, 可取 0.18~0.22。

## 2) 卸载方程

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 - \sigma_{un,1} \\ \sigma_2 - \sigma_{un,2} \end{Bmatrix} = (1 - d_t) \frac{E_c}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu \\ \nu & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_1 - \epsilon_{un,1} \\ \epsilon_2 - \epsilon_{un,2} \end{Bmatrix} \quad (\text{C. 2. 6-4})$$

式中:  $\sigma_{un,1}, \sigma_{un,2}, \epsilon_{un,1}, \epsilon_{un,2}$  ——二维卸载点处的应力、应变。

在加载方程中, 损伤演化参数应采用即时应变换算得到的能量等效应变计算; 卸载方程中的损伤演化参数应采用卸载点处的应变换算的能量等效应变计算, 并且在整个卸载和再加载过程中保持不变。

## 2 双轴受压区 ( $\sigma'_1 \geq 0, \sigma'_2 \geq 0$ )

### 1) 加载方程

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \end{Bmatrix} = (1 - d_c) \begin{Bmatrix} \sigma'_1 \\ \sigma'_2 \end{Bmatrix} \quad (\text{C. 2. 6-5})$$

$$\epsilon_{c,e} = \frac{1}{(1-\nu^2)(1-\alpha_s)} [\alpha_s(1+\nu)(\epsilon_1 + \epsilon_2) + \sqrt{(\epsilon_1 + \nu\epsilon_2)^2 + (\epsilon_2 + \nu\epsilon_1)^2 - (\epsilon_1 + \nu\epsilon_2)(\epsilon_2 + \nu\epsilon_1)}] \quad (\text{C. 2. 6-6})$$

$$\alpha_s = \frac{r-1}{2r-1} \quad (\text{C. 2. 6-7})$$

式中:  $d_c$  ——受压损伤演化参数, 可由公式 (C. 2. 4-2) 计算,

其中  $x = \frac{\epsilon_{c,e}}{\epsilon_c}$ ;

$\epsilon_{c,e}$  —— 受压能量等效应变；

$\alpha_s$  —— 受剪屈服参数；

$r$  —— 双轴受压强度提高系数，取值范围 1.15 ~ 1.30，可根据实验数据确定，在缺乏实验数据时可取 1.2。

## 2) 卸载方程

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 - \sigma_{un,1} \\ \sigma_2 - \sigma_{un,2} \end{Bmatrix} = (1 - \eta_d d_c) \frac{E_c}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu \\ \nu & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_1 - \epsilon_{un,1} \\ \epsilon_2 - \epsilon_{un,2} \end{Bmatrix} \quad (C.2.6-8)$$

$$\eta_d = \frac{\epsilon_{c,e}}{\epsilon_{c,e} + \epsilon_{ca}} \quad (C.2.6-9)$$

式中： $\eta_d$  —— 塑性因子；

$\epsilon_{ca}$  —— 附加应变，按公式 (C.2.5-4) 计算。

## 3 双轴拉压区 ( $\sigma'_1 < 0, \sigma'_2 \geq 0$ ) 或 ( $\sigma'_1 \geq 0, \sigma'_2 < 0$ )

### 1) 加载方程

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} (1 - d_t) & 0 \\ 0 & (1 - d_c) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma'_1 \\ \sigma'_2 \end{Bmatrix} \quad (C.2.6-10)$$

$$\epsilon_{t,e} = -\sqrt{\frac{1}{(1 - \nu^2)}} \epsilon_1 (\epsilon_1 + \nu \epsilon_2) \quad (C.2.6-11)$$

式中： $d_t$  —— 受拉损伤演化参数，可由式 (C.2.3-2) 计算，

$$\text{其中 } x = \frac{\epsilon_{t,e}}{\epsilon_t};$$

$d_c$  —— 受压损伤演化参数，可由式 (C.2.4-2) 计算，

$$\text{其中 } x = \frac{\epsilon_{c,e}}{\epsilon_c};$$

$\epsilon_{t,e}$ 、 $\epsilon_{c,e}$  —— 能量等效应变，其中， $\epsilon_{c,e}$  按式 (C.2.6-6) 计算， $\epsilon_{t,e}$  可按式 (C.2.6-11) 计算。

## 2) 卸载方程

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 - \sigma_{un,1} \\ \sigma_2 - \sigma_{un,2} \end{Bmatrix} = \frac{E_c}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} (1-d_t) & (1-d_t)\nu \\ (1-\eta_d d_c)\nu & (1-\eta_d d_c) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_1 - \varepsilon_{un,1} \\ \varepsilon_2 - \varepsilon_{un,2} \end{Bmatrix} \quad (C.2.6-12)$$

式中:  $\eta_d$  ——塑性因子。

## C.3 钢筋-混凝土粘结滑移本构关系

**C.3.1** 混凝土与热轧带肋钢筋之间的粘结应力-滑移 ( $\tau-s$ ) 本构关系曲线 (图 C.3.1) 可按下列规定确定, 曲线特征点的参数值可按表 C.3.1 取用。

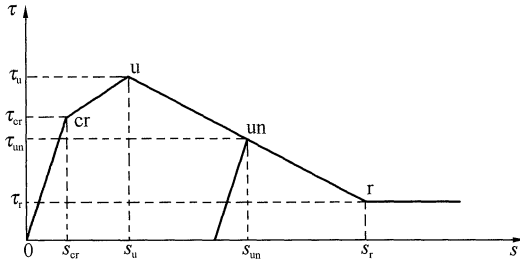


图 C.3.1 混凝土与钢筋间的粘结应力-滑移曲线

$$\text{线性段} \quad \tau = k_1 s \quad 0 \leq s \leq s_{cr} \quad (C.3.1-1)$$

$$\text{劈裂段} \quad \tau = \tau_{cr} + k_2 (s - s_{cr}) \quad s_{cr} < s \leq s_u \quad (C.3.1-2)$$

$$\text{下降段} \quad \tau = \tau_u + k_3 (s - s_u) \quad s_u < s \leq s_r \quad (C.3.1-3)$$

$$\text{残余段} \quad \tau = \tau_r \quad s > s_r \quad (C.3.1-4)$$

$$\text{卸载段} \quad \tau = \tau_{un} + k_1 (s - s_{un}) \quad (C.3.1-5)$$

式中:  $\tau$  ——混凝土与热轧带肋钢筋之间的粘结应力 ( $N/mm^2$ );

$s$  ——混凝土与热轧带肋钢筋之间的相对滑移 (mm);

$k_1$  ——线性段斜率,  $\tau_{cr}/s_{cr}$ ;

$k_2$  ——劈裂段斜率,  $(\tau_u - \tau_{cr})/(s_u - s_{cr})$ ;

$k_3$  ——下降段斜率,  $(\tau_r - \tau_u)/(s_r - s_u)$ ;

$\tau_{un}$  ——卸载点的粘结应力 ( $N/mm^2$ );

$s_{un}$ ——卸载点的相对滑移 (mm)。

表 C.3.1 混凝土与钢筋间粘结应力-滑移曲线的参数值

| 特征点                       | 劈裂 (cr)     |              | 峰值 (u)   |            | 残余 (r)   |           |
|---------------------------|-------------|--------------|----------|------------|----------|-----------|
| 粘结应力 (N/mm <sup>2</sup> ) | $\tau_{cr}$ | $2.5f_{t,r}$ | $\tau_u$ | $3f_{t,r}$ | $\tau_r$ | $f_{t,r}$ |
| 相对滑移 (mm)                 | $s_{cr}$    | $0.025d$     | $s_u$    | $0.04d$    | $s_r$    | $0.55d$   |

注：表中  $d$  为钢筋直径 (mm)； $f_{t,r}$  为混凝土的抗拉强度特征值 (N/mm<sup>2</sup>)。

**C.3.2** 除热轧带肋钢筋外，其余种类钢筋的粘结应力-滑移本构关系曲线的参数值可根据试验确定。

### C.4 混凝土强度准则

**C.4.1** 当采用混凝土多轴强度准则进行承载力计算时，材料强度参数取值及抗力计算应符合下列原则：

1 当采用弹塑性方法确定作用效应时，混凝土强度指标宜取平均值；

2 当采用弹性方法或弹塑性方法分析结果进行构件承载力计算时，混凝土强度指标可根据需要，取其强度设计值 ( $f_c$  或  $f_t$ ) 或标准值 ( $f_{ck}$  或  $f_{tk}$ )。

3 采用弹性分析或弹塑性分析求得混凝土的应力分布和主应力值后，混凝土多轴强度验算应符合下列要求：

$$|\sigma_i| \leq |f_i| \quad (i = 1, 2, 3) \quad (C.4.1)$$

式中： $\sigma_i$ ——混凝土主应力值，受拉为负，受压为正，且  $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ ；

$f_i$ ——混凝土多轴强度代表值，受拉为负，受压为正，且  $f_1 \geq f_2 \geq f_3$ 。

**C.4.2** 在二轴应力状态下，混凝土的二轴强度由下列 4 条曲线连成的封闭曲线 (图 C.4.2) 确定；也可以根据表 C.4.2-1、表 C.4.2-2 和表 C.4.2-3 所列的数值内插取值。

强度包络曲线方程应符合下列公式的规定：

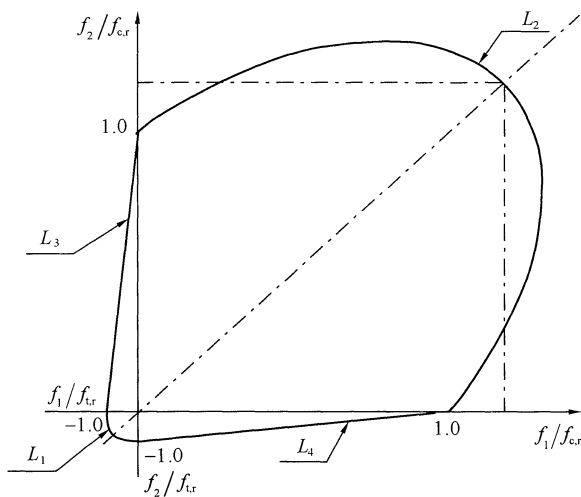


图 C. 4. 2 混凝土二轴应力的强度包络图

$$\left\{ \begin{array}{l} L_1: \quad f_1^2 + f_2^2 - 2\nu f_1 f_2 = (f_{t,r})^2 \\ L_2: \quad \sqrt{f_1^2 + f_2^2 - f_1 f_2} - \alpha_s (f_1 + f_2) = (1 - \alpha_s) f_{c,r} \\ L_3: \quad \frac{f_2}{f_{c,r}} - \frac{f_1}{f_{t,r}} = 1 \\ L_4: \quad \frac{f_1}{f_{c,r}} - \frac{f_2}{f_{t,r}} = 1 \end{array} \right. \quad (C. 4. 2)$$

式中： $\alpha_s$ ——受剪屈服参数，由公式 (C. 2. 6-7) 确定。

表 C. 4. 2-1 混凝土在二轴拉-压应力状态下的抗拉、抗压强度

|               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $f_2/f_{t,r}$ | 0    | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 |
| $f_1/f_{c,r}$ | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0    |

表 C. 4. 2-2 混凝土在二轴受压状态下的抗压强度

|               |     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $f_1/f_{c,r}$ | 1.0 | 1.05  | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.29 | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
| $f_2/f_{c,r}$ | 0   | 0.074 | 0.16 | 0.25 | 0.36 | 0.50 | 0.88 | 1.03 | 1.11 | 1.16 |



表 C. 4. 2-3 混凝土在二轴受拉状态下的抗拉强度

|               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $f_1/f_{t,r}$ | -0.79 | -0.7  | -0.6  | -0.5  | -0.4  | -0.3  | -0.2  | -0.1  | 0     |
| $f_2/f_{t,r}$ | -0.79 | -0.86 | -0.93 | -0.97 | -1.00 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -1.00 |

C. 4. 3 混凝土在三轴应力状态下的强度可按下列规定确定：

1 在三轴受拉（拉-拉-拉）应力状态下，混凝土的三轴抗拉强度  $f_3$  均可取单轴抗拉强度的 0.9 倍；

2 三轴拉压（拉-拉-压、拉-压-压）应力状态下混凝土的三轴抗压强度  $f_1$  可根据应力比  $\sigma_3/\sigma_1$  和  $\sigma_2/\sigma_1$  按图 C. 4. 3-1 确定，或根据表 C. 4. 3-1 内插取值，其最高强度不宜超过单轴抗压强度的 1.2 倍；

表 C. 4. 3-1 混凝土在三轴拉-压状态下抗压强度的调整系数 ( $f_1/f_{c,r}$ )

| $\sigma_2/\sigma_1 \backslash \sigma_3/\sigma_1$ | -0.75 | -0.50 | -0.25 | -0.10 | -0.05 | 0    | 0.25 | 0.35 | 0.36 | 0.50 | 0.70 | 0.75 | 1.00 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| -1.00                                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| -0.75                                            | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| -0.50                                            | —     | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| -0.25                                            | —     | —     | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| -0.12                                            | —     | —     | —     | 0.30  | 0.30  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| -0.10                                            | —     | —     | —     | 0.40  | 0.40  | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| -0.08                                            | —     | —     | —     | —     | 0.50  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| -0.05                                            | —     | —     | —     | —     | 0.60  | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| -0.04                                            | —     | —     | —     | —     | —     | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| -0.02                                            | —     | —     | —     | —     | —     | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| -0.01                                            | —     | —     | —     | —     | —     | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 0                                                | —     | —     | —     | —     | —     | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |

注：正值为压，负值为拉。

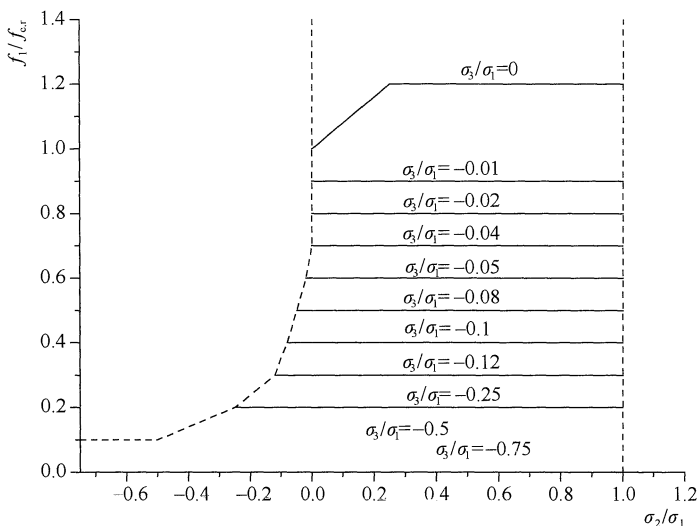


图 C. 4. 3-1 三轴拉-压应力状态下混凝土的三轴抗压强度

**3 三轴受压（压-压-压）应力状态下混凝土的三轴抗压强度**  $f_1$  可根据应力比  $\sigma_3/\sigma_1$  和  $\sigma_2/\sigma_1$  按图 C. 4. 3-2 确定，或根据表 C. 4. 3-2 内插取值，其最高强度不宜超过单轴抗压强度的 3 倍。

表 C. 4. 3-2 混凝土在三轴受压状态下抗压强度的提高系数 ( $f_1/f_{c,r}$ )

| $\sigma_2/\sigma_1$<br>$\sigma_3/\sigma_1$ | 0    | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0                                          | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 0.05                                       | —    | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 0.08                                       | —    | —    | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| 0.10                                       | —    | —    | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 0.12                                       | —    | —    | —    | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0.15                                       | —    | —    | —    | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 0.18                                       | —    | —    | —    | —    | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
| 0.20                                       | —    | —    | —    | —    | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

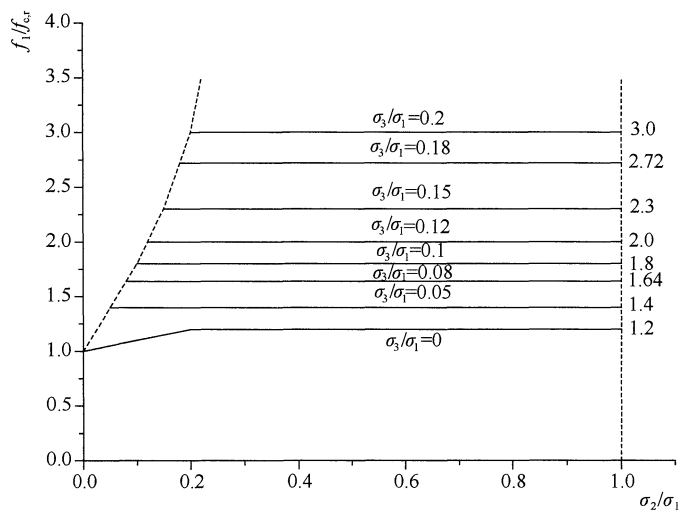


图 C. 4. 3-2 三轴受压状态下混凝土的三轴抗压强度

附录 D 素混凝土结构构件设计

D.1 一般规定

D.1.1 素混凝土构件主要用于受压构件。素混凝土受弯构件仅允许用于卧置在地基上以及不承受活荷载的情况。

D.1.2 素混凝土结构构件应进行正截面承载力计算；对承受局部荷载的部位尚应进行局部受压承载力计算。

D.1.3 素混凝土墙和柱的计算长度  $l_0$  可按下列规定采用：

- 1 两端支承在刚性的横向结构上时，取  $l_0 = H$ ；
- 2 具有弹性移动支座时，取  $l_0 = 1.25H \sim 1.50H$ ；
- 3 对自由独立的墙和柱，取  $l_0 = 2H$ 。

此处， $H$  为墙或柱的高度，以层高计。

D.1.4 素混凝土结构伸缩缝的最大间距，可按表 D.1.4 的规定采用。

整片的素混凝土墙壁式结构，其伸缩缝宜做成贯通式，将基础断开。

表 D.1.4 素混凝土结构伸缩缝最大间距（m）

| 结构类别         | 室内或土中 | 露天 |
|--------------|-------|----|
| 装配式结构        | 40    | 30 |
| 现浇结构（配有构造钢筋） | 30    | 20 |
| 现浇结构（未配构造钢筋） | 20    | 10 |

D.2 受压构件

D.2.1 素混凝土受压构件，当按受压承载力计算时，不考虑受拉区混凝土的工作，并假定受压区的法向应力图形为矩形，其应力值取素混凝土的轴心抗压强度设计值，此时，轴向力作用点与

受压区混凝土合力点相重合。

素混凝土受压构件的受压承载力应符合下列规定：

1 对称于弯矩作用平面的截面

$$N \leq \varphi f_{cc} A'_c \quad (\text{D. 2. 1-1})$$

受压区高度  $x$  应按下列条件确定：

$$e_c = e_0 \quad (\text{D. 2. 1-2})$$

此时，轴向力作用点至截面重心的距离  $e_0$  尚应符合下列要求：

$$e_0 \leq 0.9 y'_0 \quad (\text{D. 2. 1-3})$$

2 矩形截面（图 D. 2. 1）

$$N \leq \varphi f_{cc} b (h - 2e_0) \quad (\text{D. 2. 1-4})$$

式中： $N$ ——轴向压力设计值；

$\varphi$ ——素混凝土构件的稳定系数，按表 D. 2. 1 采用；

$f_{cc}$ ——素混凝土的轴心抗压强度设计值，按本规范表 4. 1. 4-1 规定的混凝土轴心抗压强度设计值  $f_c$  值乘以系数 0.85 取用；

$A'_c$ ——混凝土受压区的面积；

$e_c$ ——受压区混凝土的合力点至截面重心的距离；

$y'_0$ ——截面重心至受压区边缘的距离；

$b$ ——截面宽度；

$h$ ——截面高度。

当按公式(D. 2. 1-1)或公式(D. 2. 1-4)计算时，对  $e_0$  不小于  $0.45y'_0$  的受压构件，应在混凝土受拉区配置构造钢筋。其配筋率不应少于构件截面面积的 0.05%。但当符合本规范公式(D. 2. 2-1)或公式(D. 2. 2-2)的条件时，可不配置此项构造钢筋。

表 D. 2. 1 素混凝土构件的稳定系数  $\varphi$

|           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $l_0/b$   | $<4$  | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   | 28   | 30   |
| $l_0/i$   | $<14$ | 14   | 21   | 28   | 35   | 42   | 49   | 56   | 63   | 70   | 76   | 83   | 90   | 97   | 104  |
| $\varphi$ | 1.00  | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.44 |

注：在计算  $l_0/b$  时， $b$  的取值：对偏心受压构件，取弯矩作用平面的截面高度；对轴心受压构件，取截面短边尺寸。

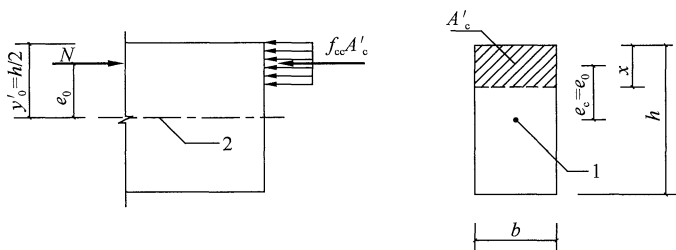


图 D. 2. 1 矩形截面的素混凝土受压构件受压承载力计算

1—重心；2—重心线

**D. 2. 2** 对不允许开裂的素混凝土受压构件（如处于液体压力下的受压构件、女儿墙等），当  $e_0$  不小于  $0.45y'_0$  时，其受压承载力应按下列公式计算：

**1** 对称于弯矩作用平面的截面

$$N \leqslant \varphi \frac{\gamma f_{ct} A}{\frac{e_0 A}{W} - 1} \quad (\text{D. 2. 2-1})$$

**2** 矩形截面

$$N \leqslant \varphi \frac{\gamma f_{ct} b h}{\frac{6e_0}{h} - 1} \quad (\text{D. 2. 2-2})$$

式中： $f_{ct}$ ——素混凝土轴心抗拉强度设计值，按本规范表 4. 1. 4-2 规定的混凝土轴心抗拉强度设计值  $f_t$  值乘以系数 0.55 取用；

$\gamma$ ——截面抵抗矩塑性影响系数，按本规范第 7. 2. 4 条取用；

$W$ ——截面受拉边缘的弹性抵抗矩；

$A$ ——截面面积。

**D. 2. 3** 素混凝土偏心受压构件，除应计算弯矩作用平面的受压承载力外，尚应按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的

受压承载力。此时，不考虑弯矩作用，但应考虑稳定系数  $\varphi$  的影响。

### D.3 受弯构件

D.3.1 素混凝土受弯构件的受弯承载力应符合下列规定：

1 对称于弯矩作用平面的截面

$$M \leq \gamma f_{ct} W \quad (\text{D. 3. 1-1})$$

2 矩形截面

$$M \leq \frac{\gamma f_{ct} b h^2}{6} \quad (\text{D. 3. 1-2})$$

式中： $M$ ——弯矩设计值。

### D.4 局部构造钢筋

D.4.1 素混凝土结构在下列部位应配置局部构造钢筋：

- 1 结构截面尺寸急剧变化处；
- 2 墙壁高度变化处（在不小于 1m 范围内配置）；
- 3 混凝土墙壁中洞口周围。

注：在配置局部构造钢筋后，伸缩缝的间距仍应按本规范表 D. 1. 4 中未配构造钢筋的现浇结构采用。

### D.5 局部受压

D.5.1 素混凝土构件的局部受压承载力应符合下列规定：

1 局部受压面上仅有局部荷载作用

$$F_l \leq \omega \beta_l f_{cc} A_l \quad (\text{D. 5. 1-1})$$

2 局部受压面上尚有非局部荷载作用

$$F_l \leq \omega \beta_l (f_{cc} - \sigma) A_l \quad (\text{D. 5. 1-2})$$

式中： $F_l$ ——局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值；

$A_l$ ——局部受压面积；

$\omega$ ——荷载分布的影响系数：当局部受压面上的荷载为均

匀分布时，取  $\omega=1$ ；当局部荷载为非均匀分布时（如梁、过梁等的端部支承面），取  $\omega=0.75$ ；

$\sigma$ ——非局部荷载设计值产生的混凝土压应力；

$\beta_l$ ——混凝土局部受压时的强度提高系数，按本规范公式（6.6.1-2）计算。



## 附录 E 任意截面、圆形及环形构件 正截面承载力计算

**E. 0.1** 任意截面钢筋混凝土和预应力混凝土构件，其正截面承载力可按下列方法计算：

1 将截面划分为有限多个混凝土单元、纵向钢筋单元和预应力筋单元（图 E. 0. 1a），并近似取单元内应变和应力为均匀分布，其合力点在单元重心处；

2 各单元的应变按本规范第 6. 2. 1 条的截面应变保持平面的假定由下列公式确定（图 E. 0. 1b）：

$$\epsilon_{ci} = \phi_u [(x_{ci} \sin\theta + y_{ci} \cos\theta) - r] \quad (\text{E. 0. 1-1})$$

$$\epsilon_{sj} = -\phi_u [(x_{sj} \sin\theta + y_{sj} \cos\theta) - r] \quad (\text{E. 0. 1-2})$$

$$\epsilon_{pk} = -\phi_u [(x_{pk} \sin\theta + y_{pk} \cos\theta) - r] + \epsilon_{p0k} \quad (\text{E. 0. 1-3})$$

3 截面达到承载能力极限状态时的极限曲率  $\phi_u$  应按下列两种情况确定：

1) 当截面受压区外边缘的混凝土压应变  $\epsilon_c$  达到混凝土极限压应变  $\epsilon_{cu}$  且受拉区最外排钢筋的应变  $\epsilon_{sl}$  小于 0. 01 时，应按下列公式计算：

$$\phi_u = \frac{\epsilon_{cu}}{x_n} \quad (\text{E. 0. 1-4})$$

2) 当截面受拉区最外排钢筋的应变  $\epsilon_{sl}$  达到 0. 01 且受压区外边缘的混凝土压应变  $\epsilon_c$  小于混凝土极限压应变  $\epsilon_{cu}$  时，应按下列公式计算：

$$\phi_u = \frac{0. 01}{h_{01} - x_n} \quad (\text{E. 0. 1-5})$$

4 混凝土单元的压应力和普通钢筋单元、预应力筋单元的应力应按本规范第 6. 2. 1 条的基本假定确定；

5 构件正截面承载力应按下列公式计算 (图 E. 0. 1):

$$N \leq \sum_{i=1}^l \sigma_{ci} A_{ci} - \sum_{j=1}^m \sigma_{sj} A_{sj} - \sum_{k=1}^n \sigma_{pk} A_{pk} \quad (\text{E. 0. 1-6})$$

$$M_x \leq \sum_{i=1}^l \sigma_{ci} A_{ci} x_{ci} - \sum_{j=1}^m \sigma_{sj} A_{sj} x_{sj} - \sum_{k=1}^n \sigma_{pk} A_{pk} x_{pk} \quad (\text{E. 0. 1-7})$$

$$M_y \leq \sum_{i=1}^l \sigma_{ci} A_{ci} y_{ci} - \sum_{j=1}^m \sigma_{sj} A_{sj} y_{sj} - \sum_{k=1}^n \sigma_{pk} A_{pk} y_{pk} \quad (\text{E. 0. 1-8})$$

式中:  $N$ ——轴向力设计值, 当为压力时取正值, 当为拉力时取负值;

$M_x$ 、 $M_y$ ——偏心受力构件截面  $x$  轴、 $y$  轴方向的弯矩设计值: 当为偏心受压时, 应考虑附加偏心距引起的附加弯矩; 轴向压力作用在  $x$  轴的上侧时  $M_y$  取正值, 轴向压力作用在  $y$  轴的右侧时  $M_x$  取正值; 当为偏心受拉时, 不考虑附加偏心的影响;

$\epsilon_{ci}$ 、 $\sigma_{ci}$ ——分别为第  $i$  个混凝土单元的应变、应力, 受压时取正值, 受拉时取应力  $\sigma_{ci} = 0$ ; 序号  $i$  为 1, 2,  $\dots$ ,  $l$ , 此处,  $l$  为混凝土单元数;

$A_{ci}$ ——第  $i$  个混凝土单元面积;

$x_{ci}$ 、 $y_{ci}$ ——分别为第  $i$  个混凝土单元重心到  $y$  轴、 $x$  轴的距离,  $x_{ci}$  在  $y$  轴右侧及  $y_{ci}$  在  $x$  轴上侧时取正值;

$\epsilon_{sj}$ 、 $\sigma_{sj}$ ——分别为第  $j$  个普通钢筋单元的应变、应力, 受拉时取正值, 应力  $\sigma_{sj}$  应满足本规范公式 (6. 2. 1-6) 的条件; 序号  $j$  为 1, 2,  $\dots$ ,  $m$ , 此处,  $m$  为钢筋单元数;

$A_{sj}$ ——第  $j$  个普通钢筋单元面积;

$x_{sj}$ 、 $y_{sj}$ ——分别为第  $j$  个普通钢筋单元重心到  $y$  轴、 $x$  轴的距离,  $x_{sj}$  在  $y$  轴右侧及  $y_{sj}$  在  $x$  轴上侧时取正值;

$\epsilon_{pk}$ 、 $\sigma_{pk}$ ——分别为第  $k$  个预应力筋单元的应变、应力, 受拉

时取正值, 应力  $\sigma_{pk}$  应满足本规范公式 (6.2.1-7) 的条件, 序号  $k$  为  $1, 2, \dots, n$ , 此处,  $n$  为预应力筋单元数;

$\epsilon_{p0k}$ ——第  $k$  个预应力筋单元在该单元重心处混凝土法向应力等于零时的应变, 其值取  $\sigma_{p0k}$  除以预应力筋的弹性模量, 当受拉时取正值;  $\sigma_{p0k}$  按本规范公式 (10.1.6-3) 或公式 (10.1.6-6) 计算;

$A_{pk}$ ——第  $k$  个预应力筋单元面积;

$x_{pk}$ 、 $y_{pk}$ ——分别为第  $k$  个预应力筋单元重心到  $y$  轴、 $x$  轴的距离,  $x_{pk}$  在  $y$  轴右侧及  $y_{pk}$  在  $x$  轴上侧时取正值;

$x$ 、 $y$ ——分别为以截面重心为原点的直角坐标系的两个坐标轴;

$r$ ——截面重心至中和轴的距离;

$h_{01}$ ——截面受压区外边缘至受拉区最外排普通钢筋之间垂直于中和轴的距离;

$\theta$ —— $x$  轴与中和轴的夹角, 顺时针方向取正值;

$x_n$ ——中和轴至受压区最外侧边缘的距离。

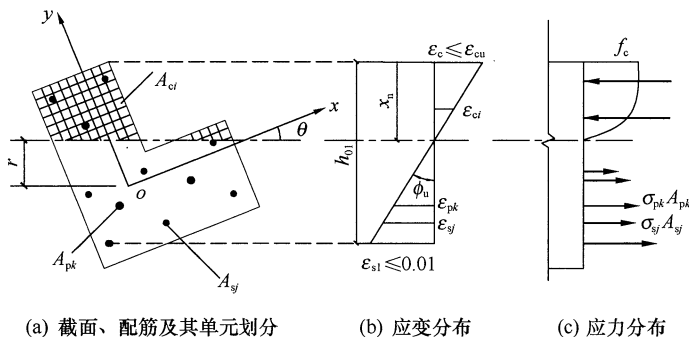


图 E.0.1 任意截面构件正截面承载力计算

**E.0.2** 环形和圆形截面受弯构件的正截面受弯承载力, 应按本规范第 E.0.3 条和第 E.0.4 条的规定计算。但在计算时, 应在

公式 (E. 0. 3-1)、公式 (E. 0. 3-3) 和公式 (E. 0. 4-1) 中取等号, 并取轴向力设计值  $N=0$ ; 同时, 应将公式 (E. 0. 3-2)、公式 (E. 0. 3-4) 和公式 (E. 0. 4-2) 中  $Ne_i$  以弯矩设计值  $M$  代替。

**E. 0. 3** 沿周边均匀配置纵向钢筋的环形截面偏心受压构件 (图 E. 0. 3), 其正截面受压承载力宜符合下列规定:

### 1 钢筋混凝土构件

$$N \leq \alpha \alpha_1 f_c A + (\alpha - \alpha_t) f_y A_s \quad (\text{E. 0. 3-1})$$

$$Ne_i \leq \alpha_1 f_c A (r_1 + r_2) \frac{\sin \pi \alpha}{2\pi} + f_y A_s r_s \frac{(\sin \pi \alpha + \sin \pi \alpha_t)}{\pi} \quad (\text{E. 0. 3-2})$$

### 2 预应力混凝土构件

$$N \leq \alpha \alpha_1 f_c A - \sigma_{p0} A_p + \alpha f'_{py} A_p - \alpha_t (f_{py} - \sigma_{p0}) A_p \quad (\text{E. 0. 3-3})$$

$$Ne_i \leq \alpha_1 f_c A (r_1 + r_2) \frac{\sin \pi \alpha}{2\pi} + f'_{py} A_p r_p \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} + (f_{py} - \sigma_{p0}) A_p r_p \frac{\sin \pi \alpha_t}{\pi} \quad (\text{E. 0. 3-4})$$

在上述各公式中的系数和偏心距, 应按下列公式计算:

$$\alpha_t = 1 - 1.5\alpha \quad (\text{E. 0. 3-5})$$

$$e_i = e_0 + e_a \quad (\text{E. 0. 3-6})$$

式中:  $A$  —— 环形截面面积;

$A_s$  —— 全部纵向普通钢筋的截面面积;

$A_p$  —— 全部纵向预应力筋的截面面积;

$r_1$ 、 $r_2$  —— 环形截面的内、外半径;

$r_s$  —— 纵向普通钢筋重心所在圆周的半径;

$r_p$  —— 纵向预应力筋重心所在圆周的半径;

$e_0$  —— 轴向压力对截面重心的偏心距;

$e_a$  —— 附加偏心距, 按本规范第 6. 2. 5 条确定;

$\alpha$  —— 受压区混凝土截面面积与全截面面积的比值;

$\alpha_t$  —— 纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面

积的比值,当 $\alpha$ 大于 $2/3$ 时,取 $\alpha_t$ 为0。

3 当 $\alpha$ 小于 $\arccos\left(\frac{2r_1}{r_1+r_2}\right)/\pi$ 时,环形截面偏心受压构件可按本规范第 E. 0. 4 条规定的圆形截面偏心受压构件正截面受压承载力公式计算。

注:本条适用于截面内纵向钢筋数量不少于6根且 $r_1/r_2$ 不小于0.5的情况。

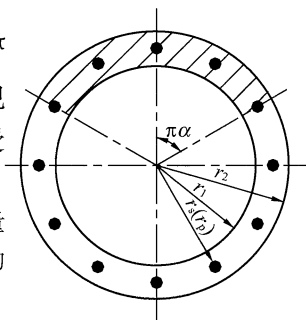


图 E. 0. 3 沿周边均匀配置钢筋的环形截面

**E. 0. 4** 沿周边均匀配置纵向普通钢筋的圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件 (图 E. 0. 4), 其正截面受压承载力宜符合下列规定:

$$N \leq \alpha \alpha_1 f_c A \left( 1 - \frac{\sin 2\pi\alpha}{2\pi\alpha} \right) + (\alpha - \alpha_t) f_y A_s \quad (\text{E. 0. 4-1})$$

$$N e_i \leq \frac{2}{3} \alpha_1 f_c A r \frac{\sin^3 \pi\alpha}{\pi} + f_y A_s r_s \frac{\sin \pi\alpha + \sin \pi\alpha_t}{\pi} \quad (\text{E. 0. 4-2})$$

$$\alpha_t = 1.25 - 2\alpha \quad (\text{E. 0. 4-3})$$

$$e_i = e_0 + e_a \quad (\text{E. 0. 4-4})$$

式中:  $A$  —— 圆形截面面积;

$A_s$  —— 全部纵向普通钢筋的截面面积;

$r$  —— 圆形截面的半径;

$r_s$  —— 纵向普通钢筋重心所在圆周的半径;

$e_0$  —— 轴向压力对截面重心的偏心距;

$e_a$  —— 附加偏心距,按本规范第 6. 2. 5 条确定;

$\alpha$  —— 对应于受压区混凝土截面面积的圆心角 (rad) 与  $2\pi$  的比值;

$\alpha_t$  —— 纵向受拉普通钢筋截面面积与全部纵向普通钢筋截面面积的比值,当 $\alpha$ 大于0.625时,取 $\alpha_t$ 为0。

注:本条适用于截面内纵向普通钢筋数量不少于6根的情况。

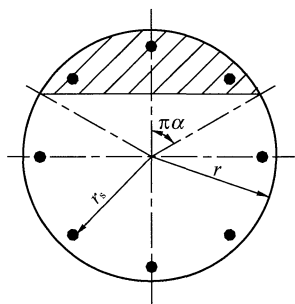


图 E. 0. 4 沿周边均匀配筋的圆形截面

**E. 0. 5** 沿周边均匀配置纵向钢筋的环形和圆形截面偏心受拉构件，其正截面受拉承载力应符合本规范公式（6. 2. 25-1）的规定，式中的正截面受弯承载力设计值  $M_0$  可按本规范第 E. 0. 2 条的规定进行计算，但应取等号，并以  $M_0$  代替  $Ne_i$ 。

## 附录 F 板柱节点计算用等效集中反力设计值

**F.0.1** 在竖向荷载、水平荷载作用下的板柱节点，其受冲切承载力计算中所用的等效集中反力设计值  $F_{l,eq}$  可按下列情况确定：

**1** 传递单向不平衡弯矩的板柱节点

当不平衡弯矩作用平面与柱矩形截面两个轴线之一相重合时，可按下列两种情况进行计算：

- 1) 由节点受剪传递的单向不平衡弯矩  $\alpha_0 M_{unb}$ ，当其作用的方向指向图 F.0.1 的 AB 边时，等效集中反力设计值可按下列公式计算：

$$F_{l,eq} = F_l + \frac{\alpha_0 M_{unb} a_{Ab}}{I_c} u_m h_0 \quad (F.0.1-1)$$

$$M_{unb} = M_{unb,c} - F_l e_g \quad (F.0.1-2)$$

- 2) 由节点受剪传递的单向不平衡弯矩  $\alpha_0 M_{unb}$ ，当其作用的方向指向图 F.0.1 的 CD 边时，等效集中反力设计值可按下列公式计算：

$$F_{l,eq} = F_l + \frac{\alpha_0 M_{unb} a_{Av}}{I_c} u_m h_0 \quad (F.0.1-3)$$

$$M_{unb} = M_{unb,c} + F_l e_g \quad (F.0.1-4)$$

式中： $F_l$ ——在竖向荷载、水平荷载作用下，柱所承受的轴向压力设计值的层间差值减去柱顶冲切破坏锥体范围内板所承受的荷载设计值；

$\alpha_0$ ——计算系数，按本规范第 F.0.2 条计算；

$M_{unb}$ ——竖向荷载、水平荷载引起对临界截面周长重心轴（图 F.0.1 中的轴线 2）处的不平衡弯矩设计值；

$M_{unb,c}$ ——竖向荷载、水平荷载引起对柱截面重心轴（图 F.0.1 中的轴线 1）处的不平衡弯矩设计值；

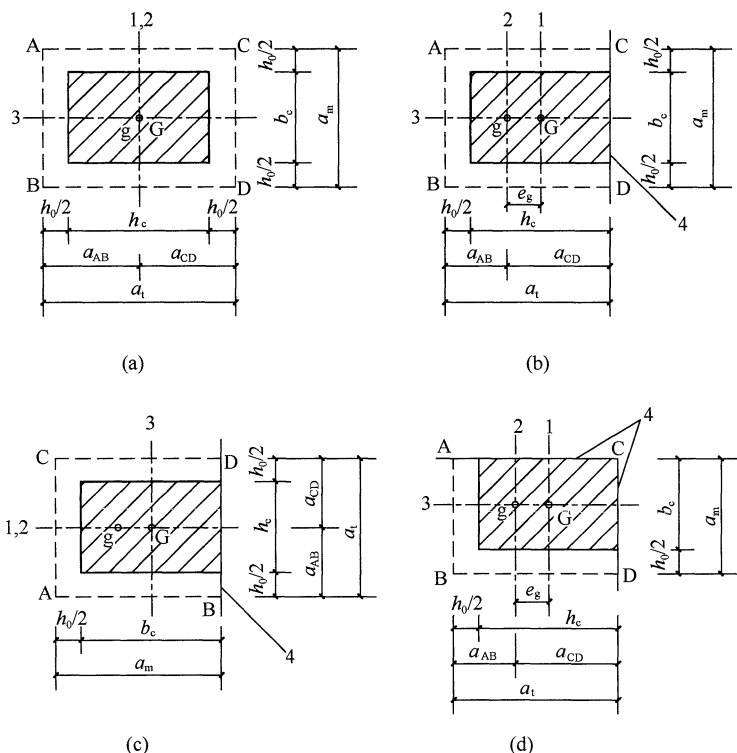


图 F.0.1 矩形柱及受冲切承载力计算的几何参数

(a) 中柱截面；(b) 边柱截面（弯矩作用平面垂直于自由边）

(c) 边柱截面（弯矩作用平面平行于自由边）；(d) 角柱截面

1—柱截面重心  $G$  的轴线；2—临界截面周长重心  $g$  的轴线；

3—不平衡弯矩作用平面；4—自由边

$a_{AB}$ 、 $a_{CD}$ ——临界截面周长重心轴至 AB、CD 边缘的距离；

$I_c$ ——按临界截面计算的类似极惯性矩，按本规范第 F.0.2 条计算；

$e_g$ ——在弯矩作用平面内柱截面重心轴至临界截面周长重心轴的距离，按本规范第 F.0.2 条计算；对中柱截面和弯矩作用平面平行于自由边的边柱截面，



$$e_g = 0。$$

## 2 传递双向不平衡弯矩的板柱节点

当节点受剪传递到临界截面周长两个方向的不平衡弯矩为  $\alpha_{0x}M_{\text{unb},x}$ 、 $\alpha_{0y}M_{\text{unb},y}$  时，等效集中反力设计值可按下列公式计算：

$$F_{l,\text{eq}} = F_l + \tau_{\text{unb},\text{max}} u_m h_0 \quad (\text{F.0.1-5})$$

$$\tau_{\text{unb},\text{max}} = \frac{\alpha_{0x} M_{\text{unb},x} a_x}{I_{cx}} + \frac{\alpha_{0y} M_{\text{unb},y} a_y}{I_{cy}} \quad (\text{F.0.1-6})$$

式中： $\tau_{\text{unb},\text{max}}$ ——由受剪传递的双向不平衡弯矩在临界截面上产生的最大剪应力设计值；

$M_{\text{unb},x}$ 、 $M_{\text{unb},y}$ ——竖向荷载、水平荷载引起对临界截面周长重心处  $x$  轴、 $y$  轴方向的不平衡弯矩设计值，可按公式 (F.0.1-2) 或公式 (F.0.1-4) 同样的方法确定；

$\alpha_{0x}$ 、 $\alpha_{0y}$ —— $x$  轴、 $y$  轴的计算系数，按本规范第 F.0.2 条和第 F.0.3 条确定；

$I_{cx}$ 、 $I_{cy}$ ——对  $x$  轴、 $y$  轴按临界截面计算的类似极惯性矩，按本规范第 F.0.2 条和第 F.0.3 条确定；

$a_x$ 、 $a_y$ ——最大剪应力  $\tau_{\text{max}}$  的作用点至  $x$  轴、 $y$  轴的距离。

3 当考虑不同的荷载组合时，应取其中的较大值作为板柱节点受冲切承载力计算用的等效集中反力设计值。

**F.0.2** 板柱节点考虑受剪传递单向不平衡弯矩的受冲切承载力计算中，与等效集中反力设计值  $F_{l,\text{eq}}$  有关的参数和本附录图 F.0.1 中所示的几何尺寸，可按下列公式计算：

1 中柱处临界截面的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数可按下列公式计算 (图 F.0.1a)：

$$I_c = \frac{h_0 a_t^3}{6} + 2h_0 a_m \left( \frac{a_t}{2} \right)^2 \quad (\text{F.0.2-1})$$

$$a_{AB} = a_{CD} = \frac{a_t}{2} \quad (\text{F.0.2-2})$$

$$e_g = 0 \quad (\text{F.0.2-3})$$

$$\alpha_0 = 1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3} \sqrt{\frac{h_c + h_0}{b_c + h_0}}} \quad (\text{F. 0. 2-4})$$

**2** 边柱处临界截面的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数可按下列公式计算：

1) 弯矩作用平面垂直于自由边 (图 F. 0. 1b)

$$I_c = \frac{h_0 a_t^3}{6} + h_0 a_m a_{AB}^2 + 2h_0 a_t \left( \frac{a_t}{2} - a_{AB} \right)^2 \quad (\text{F. 0. 2-5})$$

$$a_{AB} = \frac{a_t^2}{a_m + 2a_t} \quad (\text{F. 0. 2-6})$$

$$a_{CD} = a_t - a_{AB} \quad (\text{F. 0. 2-7})$$

$$e_g = a_{CD} - \frac{h_c}{2} \quad (\text{F. 0. 2-8})$$

$$\alpha_0 = 1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3} \sqrt{\frac{h_c + h_0/2}{b_c + h_0}}} \quad (\text{F. 0. 2-9})$$

2) 弯矩作用平面平行于自由边 (图 F. 0. 1c)

$$I_c = \frac{h_0 a_t^3}{12} + 2h_0 a_m \left( \frac{a_t}{2} \right)^2 \quad (\text{F. 0. 2-10})$$

$$a_{AB} = a_{CD} = \frac{a_t}{2} \quad (\text{F. 0. 2-11})$$

$$e_g = 0 \quad (\text{F. 0. 2-12})$$

$$\alpha_0 = 1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3} \sqrt{\frac{h_c + h_0}{b_c + h_0/2}}} \quad (\text{F. 0. 2-13})$$

**3** 角柱处临界截面的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数可按下列公式计算 (图 F. 0. 1d)：

$$I_c = \frac{h_0 a_t^3}{12} + h_0 a_m a_{AB}^2 + h_0 a_t \left( \frac{a_t}{2} - a_{AB} \right)^2 \quad (\text{F. 0. 2-14})$$

$$a_{AB} = \frac{a_t^2}{2(a_m + a_t)} \quad (\text{F. 0. 2-15})$$

$$a_{CD} = a_t - a_{AB} \quad (\text{F. 0. 2-16})$$

$$e_g = a_{CD} - \frac{h_c}{2} \quad (\text{F. 0. 2-17})$$

$$\alpha_0 = 1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3} \sqrt{\frac{h_c + h_0/2}{b_c + h_0/2}}} \quad (\text{F. 0. 2-18})$$

**F. 0. 3** 在按本附录公式 (F. 0. 1-5)、公式 (F. 0. 1-6) 进行板柱节点考虑传递双向不平衡弯矩的受冲切承载力计算中, 如将本附录第 F. 0. 2 条的规定视作  $x$  轴 (或  $y$  轴) 的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数, 则与其相应的  $y$  轴 (或  $x$  轴) 的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数, 可将前述的  $x$  轴 (或  $y$  轴) 的相应参数进行置换确定。

**F. 0. 4** 当边柱、角柱部位有悬臂板时, 临界截面周长可计算至垂直于自由边的板端处, 按此计算的临界截面周长应与按中柱计算的临界截面周长相比较, 并取两者中的较小值。在此基础上, 应按本规范第 F. 0. 2 条和第 F. 0. 3 条的原则, 确定板柱节点考虑受剪传递不平衡弯矩的受冲切承载力计算所用等效集中反力设计值  $F_{l,eq}$  的有关参数。

## 附录 G 深受弯构件

**G. 0. 1** 简支钢筋混凝土单跨深梁可采用由一般方法计算的内力进行截面设计；钢筋混凝土多跨连续深梁应采用由二维弹性分析求得的内力进行截面设计。

**G. 0. 2** 钢筋混凝土深受弯构件的正截面受弯承载力应符合下列规定：

$$M \leqslant f_y A_s z \quad (\text{G. 0. 2-1})$$

$$z = \alpha_d (h_0 - 0.5x) \quad (\text{G. 0. 2-2})$$

$$\alpha_d = 0.80 + 0.04 \frac{l_0}{h} \quad (\text{G. 0. 2-3})$$

当  $l_0 < h$  时，取内力臂  $z = 0.6l_0$ 。

式中： $x$ ——截面受压区高度，按本规范第 6.2 节计算；当  $x < 0.2h_0$  时，取  $x = 0.2h_0$ ；

$h_0$ ——截面有效高度： $h_0 = h - a_s$ ，其中  $h$  为截面高度；当  $l_0/h \leqslant 2$  时，跨中截面  $a_s$  取  $0.1h$ ，支座截面  $a_s$  取  $0.2h$ ；当  $l_0/h > 2$  时， $a_s$  按受拉区纵向钢筋截面重心至受拉边缘的实际距离取用。

**G. 0. 3** 钢筋混凝土深受弯构件的受剪截面应符合下列条件：

当  $h_w/b$  不大于 4 时

$$V \leqslant \frac{1}{60} (10 + l_0/h) \beta_c f_c b h_0 \quad (\text{G. 0. 3-1})$$

当  $h_w/b$  不小于 6 时

$$V \leqslant \frac{1}{60} (7 + l_0/h) \beta_c f_c b h_0 \quad (\text{G. 0. 3-2})$$

当  $h_w/b$  大于 4 且小于 6 时，按线性内插法取用。

式中： $V$ ——剪力设计值；

$l_0$ ——计算跨度, 当  $l_0$  小于  $2h$  时, 取  $2h$ ;

$b$ ——矩形截面的宽度以及 T 形、I 形截面的腹板厚度;

$h$ 、 $h_0$ ——截面高度、截面有效高度;

$h_w$ ——截面的腹板高度: 矩形截面, 取有效高度  $h_0$ ; T 形截面, 取有效高度减去翼缘高度; I 形和箱形截面, 取腹板净高;

$\beta_c$ ——混凝土强度影响系数, 按本规范第 6.3.1 条的规定取用。

**G.0.4** 矩形、T 形和 I 形截面的深受弯构件, 在均布荷载作用下, 当配有竖向分布钢筋和水平分布钢筋时, 其斜截面的受剪承载力应符合下列规定:

$$V \leqslant 0.7 \frac{(8 - l_0/h)}{3} f_t b h_0 + \frac{(l_0/h - 2)}{3} f_{yv} \frac{A_{sv}}{s_h} h_0 + \frac{(5 - l_0/h)}{6} f_{yh} \frac{A_{sh}}{s_v} h_0 \quad (\text{G.0.4-1})$$

对集中荷载作用下的深受弯构件 (包括作用有多种荷载, 且其中集中荷载对支座截面所产生的剪力值占总剪力值的 75% 以上的情况), 其斜截面的受剪承载力应符合下列规定:

$$V \leqslant \frac{1.75}{\lambda + 1} f_t b h_0 + \frac{(l_0/h - 2)}{3} f_{yv} \frac{A_{sv}}{s_h} h_0 + \frac{(5 - l_0/h)}{6} f_{yh} \frac{A_{sh}}{s_v} h_0 \quad (\text{G.0.4-2})$$

式中:  $\lambda$ ——计算剪跨比: 当  $l_0/h$  不大于 2.0 时, 取  $\lambda = 0.25$ ; 当  $l_0/h$  大于 2 且小于 5 时, 取  $\lambda = a/h_0$ , 其中,  $a$  为集中荷载到深受弯构件支座的水平距离;  $\lambda$  的上限值为  $(0.92l_0/h - 1.58)$ , 下限值为  $(0.42l_0/h - 0.58)$ ;

$l_0/h$ ——跨高比, 当  $l_0/h$  小于 2 时, 取 2.0;

**G.0.5** 一般要求不出现斜裂缝的钢筋混凝土深梁, 应符合下列条件:

$$V_k \leqslant 0.5 f_{tk} b h_0 \quad (\text{G.0.5})$$

式中： $V_k$ ——按荷载效应的标准组合计算的剪力值。

此时可不进行斜截面受剪承载力计算，但应按本规范第 G.0.10 条、第 G.0.12 条的规定配置分布钢筋。

**G.0.6** 钢筋混凝土深梁在承受支座反力的作用部位以及集中荷载作用部位，应按本规范第 6.6 节的规定进行局部受压承载力计算。

**G.0.7** 深梁的截面宽度不应小于 140mm。当  $l_0/h$  不小于 1 时， $h/b$  不宜大于 25；当  $l_0/h$  小于 1 时， $l_0/b$  不宜大于 25。深梁的混凝土强度等级不应低于 C20。当深梁支承在钢筋混凝土柱上时，宜将柱伸至深梁顶。深梁顶部应与楼板等水平构件可靠连接。

**G.0.8** 钢筋混凝土深梁的纵向受拉钢筋宜采用较小的直径，且宜按下列规定布置：

1 单跨深梁和连续深梁的下部纵向钢筋宜均匀布置在梁下边缘以上  $0.2h$  的范围内（图 G.0.8-1 及图 G.0.8-2）。

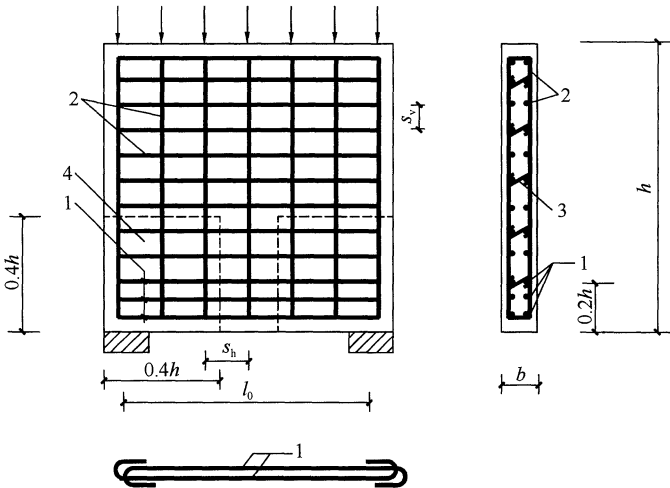


图 G.0.8-1 单跨深梁的钢筋配置

1—下部纵向受拉钢筋及弯折锚固；2—水平及竖向分布钢筋；

3—拉筋；4—拉筋加密区

2 连续深梁中间支座截面的纵向受拉钢筋宜按图 G. 0. 8-3 规定的高度范围和配筋比例均匀布置在相应高度范围内。对于  $l_0/h$  小于 1 的连续深梁，在中间支座底面以上  $0.2l_0 \sim 0.6l_0$  高度范围内的纵向受拉钢筋配筋率尚不宜小于  $0.5\%$ 。水平分布钢筋可用作支座部位的上部纵向受拉钢筋，不足部分可由附加水平钢筋补足，附加水平钢筋自支座向跨中延伸的长度不宜小于  $0.4l_0$  (图 G. 0. 8-2)。

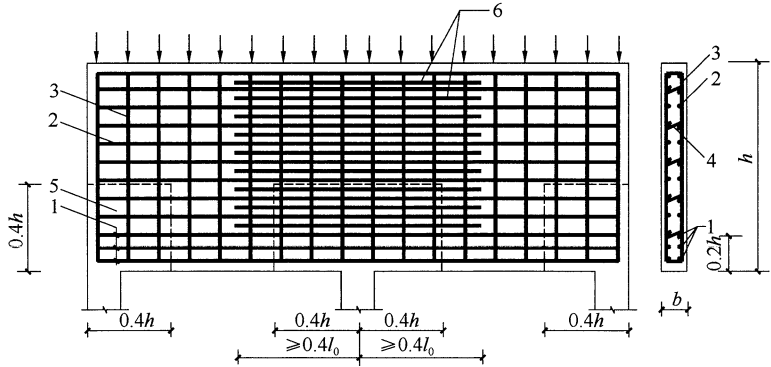


图 G. 0. 8-2 连续深梁的钢筋配置

1—下部纵向受拉钢筋；2—水平分布钢筋；3—竖向分布钢筋；  
4—拉筋；5—拉筋加密区；6—支座截面上部的附加水平钢筋

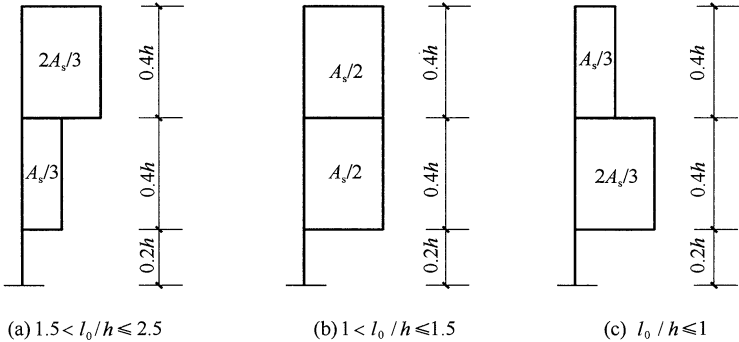


图 G. 0. 8-3 连续深梁中间支座截面纵向受拉钢筋在不同高度范围内的分配比例

**G.0.9** 深梁的下部纵向受拉钢筋应全部伸入支座，不应在跨中弯起或截断。在简支单跨深梁支座及连续深梁梁端的简支支座处，纵向受拉钢筋应沿水平方向弯折锚固（图 G.0.8-1），其锚固长度应按本规范第 8.3.1 条规定的受拉钢筋锚固长度  $l_a$  乘以系数 1.1 采用；当不能满足上述锚固长度要求时，应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋末端焊成封闭式等有效的锚固措施。连续深梁的下部纵向受拉钢筋应全部伸过中间支座的中心线，其自支座边缘算起的锚固长度不应小于  $l_a$ 。

**G.0.10** 深梁应配置双排钢筋网，水平和竖向分布钢筋直径均不应小于 8mm，间距不应大于 200mm。

当沿深梁端部竖向边缘设柱时，水平分布钢筋应锚入柱内。在深梁上、下边缘处，竖向分布钢筋宜做成封闭式。

在深梁双排钢筋之间应设置拉筋，拉筋沿纵横两个方向的间距均不宜大于 600mm，在支座区高度为  $0.4h$ ，宽度为从支座伸出  $0.4h$  的范围内（图 G.0.8-1 和图 G.0.8-2 中的虚线部分），尚应适当增加拉筋的数量。

**G.0.11** 当深梁全跨沿下边缘作用有均布荷载时，应沿梁全跨均匀布置附加竖向吊筋，吊筋间距不宜大于 200mm。

当有集中荷载作用于深梁下部  $3/4$  高度范围内时，该集中荷载应全部由附加吊筋承受，吊筋应采用竖向吊筋或斜向吊筋。竖向吊筋的水平分布长度  $s$  应按下列公式确定（图 G.0.11a）：

当  $h_1$  不大于  $h_b/2$  时

$$s = b_b + h_b \quad (\text{G.0.11-1})$$

当  $h_1$  大于  $h_b/2$  时

$$s = b_b + 2h_1 \quad (\text{G.0.11-2})$$

式中： $b_b$ ——传递集中荷载构件的截面宽度；

$h_b$ ——传递集中荷载构件的截面高度；

$h_1$ ——从深梁下边缘到传递集中荷载构件底边的高度。

竖向吊筋应沿梁两侧布置，并从梁底伸到梁顶，在梁顶和梁底应做成封闭式。



附加吊筋总截面面积  $A_{sv}$  应按本规范第 9.2 节进行计算，但吊筋的设计强度  $f_{yv}$  应乘以承载力计算附加系数 0.8。

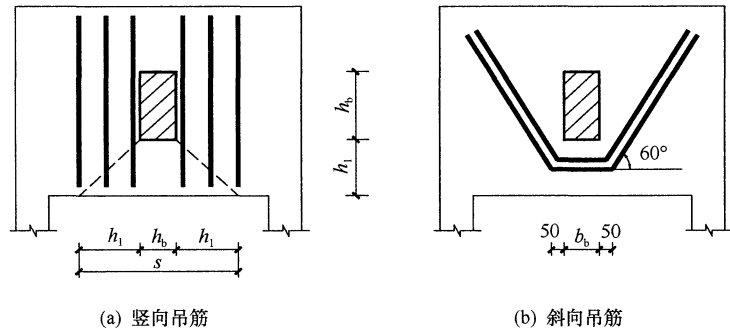


图 G. 0. 11 深梁承受集中荷载作用时的附加吊筋  
注：图中尺寸单位 mm。

**G. 0. 12** 深梁的纵向受拉钢筋配筋率  $\rho\left(\rho = \frac{A_s}{bh}\right)$ 、水平分布钢筋配筋率  $\rho_{sh}\left(\rho_{sh} = \frac{A_{sh}}{bs_v}, s_v \text{ 为水平分布钢筋的间距}\right)$  和竖向分布钢筋配筋率  $\rho_{sv}\left(\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{bs_h}, s_h \text{ 为竖向分布钢筋的间距}\right)$  不宜小于表 G. 0. 12 规定的数值。

**表 G. 0. 12 深梁中钢筋的最小配筋百分率（%）**

| 钢筋牌号                             | 纵向受拉钢筋 | 水平分布钢筋 | 竖向分布钢筋 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| HPB300                           | 0. 25  | 0. 25  | 0. 20  |
| HRB400、HRBF400、<br>RRB400、HRB335 | 0. 20  | 0. 20  | 0. 15  |
| HRB500、HRBF500                   | 0. 15  | 0. 15  | 0. 10  |

注：当集中荷载作用于连续深梁上部 1/4 高度范围内且  $l_0/h$  大于 1.5 时，竖向分布钢筋最小配筋百分率应增加 0.05。

**G.0.13** 除深梁以外的深受弯构件，其纵向受力钢筋、箍筋及纵向构造钢筋的构造规定与一般梁相同，但其截面下部  $1/2$  高度范围内和中间支座上部  $1/2$  高度范围内布置的纵向构造钢筋宜较一般梁适当加强。

## 附录 H 无支撑叠合梁板

**H. 0.1** 施工阶段不加支撑的叠合受弯构件（梁、板），内力应分别按下列两个阶段计算。

**1** 第一阶段 后浇的叠合层混凝土未达到强度设计值之前的阶段。荷载由预制构件承担，预制构件按简支构件计算；荷载包括预制构件自重、预制楼板自重、叠合层自重以及本阶段的施工活荷载。

**2** 第二阶段 叠合层混凝土达到设计规定的强度值之后的阶段。叠合构件按整体结构计算；荷载考虑下列两种情况并取较大值：

施工阶段 考虑叠合构件自重、预制楼板自重、面层、吊顶等自重以及本阶段的施工活荷载；

使用阶段 考虑叠合构件自重、预制楼板自重、面层、吊顶等自重以及使用阶段的可变荷载。

**H. 0.2** 预制构件和叠合构件的正截面受弯承载力应按本规范第 6.2 节计算，其中，弯矩设计值应按下列规定取用：

预制构件

$$M_1 = M_{1G} + M_{1Q} \quad (\text{H. 0.2-1})$$

叠合构件的正弯矩区段

$$M = M_{1G} + M_{2G} + M_{2Q} \quad (\text{H. 0.2-2})$$

叠合构件的负弯矩区段

$$M = M_{2G} + M_{2Q} \quad (\text{H. 0.2-3})$$

式中： $M_{1G}$ ——预制构件自重、预制楼板自重和叠合层自重在设计截面产生的弯矩设计值；

$M_{2G}$ ——第二阶段面层、吊顶等自重在设计截面产生的弯矩设计值；

$M_{1Q}$ ——第一阶段施工活荷载在计算截面产生的弯矩设计值；

$M_{2Q}$ ——第二阶段可变荷载在计算截面产生的弯矩设计值，取本阶段施工活荷载和使用阶段可变荷载在计算截面产生的弯矩设计值中的较大值。

在计算中，正弯矩区段的混凝土强度等级，按叠合层取用；负弯矩区段的混凝土强度等级，按计算截面受压区的实际情况取用。

**H.0.3** 预制构件和叠合构件的斜截面受剪承载力，应按本规范第 6.3 节的有关规定进行计算。其中，剪力设计值应按下列规定取用：

预制构件

$$V_1 = V_{1G} + V_{1Q} \quad (\text{H.0.3-1})$$

叠合构件

$$V = V_{1G} + V_{2G} + V_{2Q} \quad (\text{H.0.3-2})$$

式中： $V_{1G}$ ——预制构件自重、预制楼板自重和叠合层自重在设计截面产生的剪力设计值；

$V_{2G}$ ——第二阶段面层、吊顶等自重在设计截面产生的剪力设计值；

$V_{1Q}$ ——第一阶段施工活荷载在设计截面产生的剪力设计值；

$V_{2Q}$ ——第二阶段可变荷载产生的剪力设计值，取本阶段施工活荷载和使用阶段可变荷载在设计截面产生的剪力设计值中的较大值。

在计算中，叠合构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值  $V_{cs}$  应取叠合层和预制构件中较低的混凝土强度等级进行计算，且不低于预制构件的受剪承载力设计值；对预应力混凝土叠合构件，不考虑预应力对受剪承载力的有利影响，取  $V_p = 0$ 。

**H.0.4** 当叠合梁符合本规范第 9.2 节梁的各项构造要求时，其叠合面的受剪承载力应符合下列规定：

$$V \leqslant 1.2f_tbh_0 + 0.85f_{yv} \frac{A_{sv}}{s}h_0 \quad (\text{H. 0. 4-1})$$

此处，混凝土的抗拉强度设计值  $f_t$  取叠合层和预制构件中的较低值。

对不配箍筋的叠合板，当符合本规范叠合界面粗糙度的构造规定时，其叠合面的受剪强度应符合下列公式的要求：

$$\frac{V}{bh_0} \leqslant 0.4(\text{N/mm}^2) \quad (\text{H. 0. 4-2})$$

**H. 0. 5** 预应力混凝土叠合受弯构件，其预制构件和叠合构件应进行正截面抗裂验算。此时，在荷载的标准组合下，抗裂验算边缘混凝土的拉应力不应大于预制构件的混凝土抗拉强度标准值  $f_{tk}$ 。抗裂验算边缘混凝土的法向应力应按下列公式计算：

预制构件

$$\sigma_{ck} = \frac{M_{1k}}{W_{01}} \quad (\text{H. 0. 5-1})$$

叠合构件

$$\sigma_{ck} = \frac{M_{1Gk}}{W_{01}} + \frac{M_{2k}}{W_0} \quad (\text{H. 0. 5-2})$$

式中： $M_{1Gk}$ ——预制构件自重、预制楼板自重和叠合层自重标准值在计算截面产生的弯矩值；

$M_{1k}$ ——第一阶段荷载标准组合下在计算截面产生的弯矩值，取  $M_{1k} = M_{1Gk} + M_{1Qk}$ ，此处， $M_{1Qk}$  为第一阶段施工活荷载标准值在计算截面产生的弯矩值；

$M_{2k}$ ——第二阶段荷载标准组合下在计算截面上产生的弯矩值，取  $M_{2k} = M_{2Gk} + M_{2Qk}$ ，此处  $M_{2Gk}$  为面层、吊顶等自重标准值在计算截面产生的弯矩值； $M_{2Qk}$  为使用阶段可变荷载标准值在计算截面产生的弯矩值；

$W_{01}$ ——预制构件换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩；

$W_0$ ——叠合构件换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩，此时，叠合层的混凝土截面面积应按弹性模量比换

算成预制构件混凝土的截面面积。

**H. 0. 6** 预应力混凝土叠合构件，应按本规范第 7. 1. 5 条的规定进行斜截面抗裂验算；混凝土的主拉应力及主压应力应考虑叠合构件受力特点，并按本规范第 7. 1. 6 条的规定计算。

**H. 0. 7** 钢筋混凝土叠合受弯构件在荷载准永久组合下，其纵向受拉钢筋的应力  $\sigma_{sq}$  应符合下列规定：

$$\sigma_{sq} \leqslant 0.9f_y \quad (\text{H. 0. 7-1})$$

$$\sigma_{sq} = \sigma_{s1k} + \sigma_{s2q} \quad (\text{H. 0. 7-2})$$

在弯矩  $M_{1Gk}$  作用下，预制构件纵向受拉钢筋的应力  $\sigma_{s1k}$  可按下列公式计算：

$$\sigma_{s1k} = \frac{M_{1Gk}}{0.87A_s h_{01}} \quad (\text{H. 0. 7-3})$$

式中： $h_{01}$ ——预制构件截面有效高度。

在荷载准永久组合相应的弯矩  $M_{2q}$  作用下，叠合构件纵向受拉钢筋中的应力增量  $\sigma_{s2q}$  可按下列公式计算：

$$\sigma_{s2q} = \frac{0.5\left(1 + \frac{h_1}{h}\right)M_{2q}}{0.87A_s h_0} \quad (\text{H. 0. 7-4})$$

当  $M_{1Gk} < 0.35M_{1u}$  时，公式（H. 0. 7-4）中的  $0.5\left(1 + \frac{h_1}{h}\right)$  值应取等于 1.0；此处， $M_{1u}$  为预制构件正截面受弯承载力设计值，应按本规范第 6. 2 节计算，但式中应取等号，并以  $M_{1u}$  代替  $M$ 。

**H. 0. 8** 混凝土叠合构件应验算裂缝宽度，按荷载准永久组合或标准组合并考虑长期作用影响所计算的最大裂缝宽度  $w_{\max}$ ，不应超过本规范第 3. 4 节规定的最大裂缝宽度限值。

按荷载准永久组合或标准组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度  $w_{\max}$  可按下列公式计算：

## 钢筋混凝土构件

$$w_{\max} = 2 \frac{\psi(\sigma_{s1k} + \sigma_{s2q})}{E_s} \left( 1.9c + 0.08 \frac{d_{\text{eq}}}{\rho_{\text{tel}}} \right) \quad (\text{H. 0. 8-1})$$

$$\psi = 1.1 - \frac{0.65f_{\text{tkl}}}{\rho_{\text{tel}}\sigma_{s1k} + \rho_{\text{te}}\sigma_{s2q}} \quad (\text{H. 0. 8-2})$$

## 预应力混凝土构件

$$w_{\max} = 1.6 \frac{\psi(\sigma_{s1k} + \sigma_{s2k})}{E_s} \left( 1.9c + 0.08 \frac{d_{\text{eq}}}{\rho_{\text{tel}}} \right) \quad (\text{H. 0. 8-3})$$

$$\psi = 1.1 - \frac{0.65f_{\text{tkl}}}{\rho_{\text{tel}}\sigma_{s1k} + \rho_{\text{te}}\sigma_{s2k}} \quad (\text{H. 0. 8-4})$$

式中:  $d_{\text{eq}}$ ——受拉区纵向钢筋的等效直径,按本规范第 7.1.2 条的规定计算;

$\rho_{\text{tel}}$ 、 $\rho_{\text{te}}$ ——按预制构件、叠合构件的有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率,按本规范第 7.1.2 条计算;

$f_{\text{tkl}}$ ——预制构件的混凝土抗拉强度标准值。

**H. 0. 9** 叠合构件应按本规范第 7.2.1 条的规定进行正常使用极限状态下的挠度验算。其中,叠合受弯构件按荷载准永久组合或标准组合并考虑长期作用影响的刚度可按下列公式计算:

## 钢筋混凝土构件

$$B = \frac{M_q}{\left( \frac{B_{s2}}{B_{s1}} - 1 \right) M_{1\text{Gk}} + \theta M_q} B_{s2} \quad (\text{H. 0. 9-1})$$

## 预应力混凝土构件

$$B = \frac{M_k}{\left( \frac{B_{s2}}{B_{s1}} - 1 \right) M_{1\text{Gk}} + (\theta - 1) M_q + M_k} B_{s2} \quad (\text{H. 0. 9-2})$$

$$M_k = M_{1Gk} + M_{2k} \quad (\text{H. 0. 9-3})$$

$$M_q = M_{1Gk} + M_{2Gk} + \psi_q M_{2Qk} \quad (\text{H. 0. 9-4})$$

式中： $\theta$ ——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数，按本规范第 7. 2. 5 条采用；

$M_k$ ——叠合构件按荷载标准组合计算的弯矩值；

$M_q$ ——叠合构件按荷载准永久组合计算的弯矩值；

$B_{s1}$ ——预制构件的短期刚度，按本规范第 H. 0. 10 条取用；

$B_{s2}$ ——叠合构件第二阶段的短期刚度，按本规范第 H. 0. 10 条取用；

$\psi_q$ ——第二阶段可变荷载的准永久值系数。

**H. 0. 10** 荷载准永久组合或标准组合下叠合式受弯构件正弯矩区段内的短期刚度，可按下列规定计算。

### 1 钢筋混凝土叠合构件

1) 预制构件的短期刚度  $B_{s1}$  可按本规范公式 (7. 2. 3-1) 计算。

2) 叠合构件第二阶段的短期刚度可按下列公式计算：

$$B_{s2} = \frac{E_s A_s h_0^2}{0.7 + 0.6 \frac{h_1}{h} + \frac{45 \alpha_E \rho}{1 + 3.5 \gamma_f'}} \quad (\text{H. 0. 10-1})$$

式中： $\alpha_E$ ——钢筋弹性模量与叠合层混凝土弹性模量的比值： $\alpha_E = E_s / E_{c2}$ 。

### 2 预应力混凝土叠合构件

1) 预制构件的短期刚度  $B_{s1}$  可按本规范公式 (7. 2. 3-2) 计算。

2) 叠合构件第二阶段的短期刚度可按下列公式计算：

$$B_{s2} = 0.7 E_{c1} I_0 \quad (\text{H. 0. 10-2})$$

式中： $E_{c1}$ ——预制构件的混凝土弹性模量；



$I_0$ ——叠合构件换算截面的惯性矩，此时，叠合层的混凝土截面面积应按弹性模量比换算成预制构件混凝土的截面面积。

**H. 0. 11** 荷载准永久组合或标准组合下叠合式受弯构件负弯矩区段内第二阶段的短期刚度  $B_{s2}$  可按本规范公式 (7. 2. 3-1) 计算，其中，弹性模量的比值取  $\alpha_E = E_s / E_{c1}$ 。

**H. 0. 12** 预应力混凝土叠合构件在使用阶段的预应力反拱值可用结构力学方法按预制构件的刚度进行计算。在计算中，预应力钢筋的应力应扣除全部预应力损失；考虑预应力长期影响，可将计算所得的预应力反拱值乘以增大系数 1. 75。

## 附录 J 后张曲线预应力筋由锚具变形和 预应力筋内缩引起的预应力损失

**J.0.1** 在后张法构件中，应计算曲线预应力筋由锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失。

**1** 反摩擦影响长度  $l_f(\text{mm})$  (图 J.0.1) 可按下列公式计算：

$$l_f = \sqrt{\frac{a \cdot E_p}{\Delta\sigma_d}} \quad (\text{J.0.1-1})$$

$$\Delta\sigma_d = \frac{\sigma_0 - \sigma_l}{l} \quad (\text{J.0.1-2})$$

式中： $a$ ——张拉端锚具变形和预应力筋内缩值 (mm)，按本规范表 10.2.2 采用；

$\Delta\sigma_d$ ——单位长度由管道摩擦引起的预应力损失 (MPa/mm)；

$\sigma_0$ ——张拉端锚下控制应力，按本规范第 10.1.3 条的规定采用；

$\sigma_l$ ——预应力筋扣除沿途摩擦损失后锚固端应力；

$l$ ——张拉端至锚固端的距离 (mm)。

**2** 当  $l_f \leq l$  时，预应力筋离张拉端  $x$  处考虑反摩擦后的预应力损失  $\sigma_{l1}$ ，可按下列公式计算：

$$\sigma_{l1} = \Delta\sigma \frac{l_f - x}{l_f} \quad (\text{J.0.1-3})$$

$$\Delta\sigma = 2\Delta\sigma_d l_f \quad (\text{J.0.1-4})$$

式中： $\Delta\sigma$ ——预应力筋考虑反向摩擦后在张拉端锚下的预应力损失值。

**3** 当  $l_f > l$  时，预应力筋离张拉端  $x'$  处考虑反向摩擦后的预应力损失  $\sigma'_{l1}$ ，可按下列公式计算：

$$\sigma'_{l1} = \Delta\sigma' - 2x' \Delta\sigma_d \quad (\text{J.0.1-5})$$

式中： $\Delta\sigma'$ ——预应力筋考虑反向摩擦后在张拉端锚下的预应力损失值，可按以下方法求得：在图 J.0.1 中设“ $ca'bd$ ”等腰梯形面积  $A=a \cdot E_p$ ，试算得到  $cd$ ，则  $\Delta\sigma'=cd$ 。

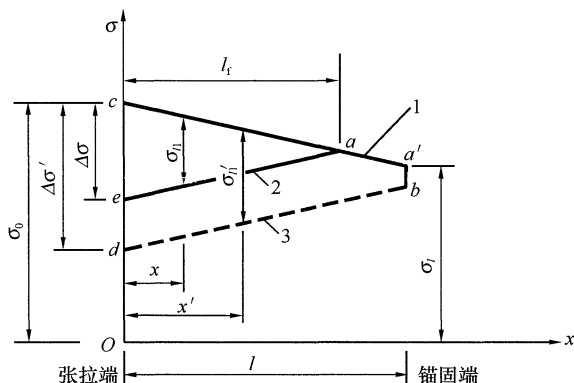


图 J.0.1 考虑反向摩擦后预应力损失计算

注：1  $caa'$  表示预应力筋扣除管道正摩擦损失后的应力分布线；

2  $eea'$  表示  $l_f \leq l$  时，预应力筋扣除管道正摩擦和内缩（考虑反摩擦）损失后的应力分布线；

3  $db$  表示  $l_f > l$  时，预应力筋扣除管道正摩擦和内缩（考虑反摩擦）损失后的应力分布线。

**J.0.2** 两端张拉（分次张拉或同时张拉）且反摩擦损失影响长度有重叠时，在重叠范围内同一截面扣除正摩擦和回缩反摩擦损失后预应力筋的应力可取：两端分别张拉、锚固，分别计算正摩擦和回缩反摩擦损失，分别将张拉端锚下控制应力减去上述应力计算结果所得较大值。

**J.0.3** 常用束形的后张曲线预应力筋或折线预应力筋，由于锚具变形和预应力筋内缩在反向摩擦影响长度  $l_f$  范围内的预应力损失值  $\sigma_{l1}$ ，可按下列公式计算：

1 抛物线形预应力筋可近似按圆弧形曲线预应力筋考虑（图 J.0.3-1）。当其对应的圆心角  $\theta \leq 45^\circ$  时（对无粘结预应力筋  $\theta \leq 90^\circ$ ），预应力损失值  $\sigma_{l1}$  可按下列公式计算：

$$\sigma_{l1} = 2\sigma_{\text{con}} l_f \left( \frac{\mu}{r_c} + \kappa \right) \left( 1 - \frac{x}{l_f} \right) \quad (\text{J. 0. 3-1})$$

反向摩擦影响长度  $l_f$  (m) 可按下列公式计算:

$$l_f = \sqrt{\frac{aE_s}{1000\sigma_{\text{con}}(\mu/r_c + \kappa)}} \quad (\text{J. 0. 3-2})$$

式中:  $r_c$ ——圆弧形曲线预应力筋的曲率半径 (m);

$\mu$ ——预应力筋与孔道壁之间的摩擦系数, 按本规范表 10. 2. 4 采用;

$\kappa$ ——考虑孔道每米长度局部偏差的摩擦系数, 按本规范表 10. 2. 4 采用;

$x$ ——张拉端至计算截面的距离 (m);

$a$ ——张拉端锚具变形和预应力筋内缩值 (mm), 按本规范表 10. 2. 2 采用;

$E_s$ ——预应力筋弹性模量。

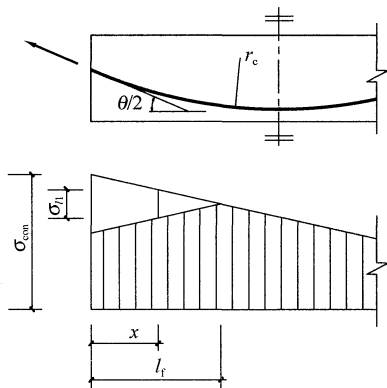


图 J. 0. 3-1 圆弧形曲线预应力筋的预应力损失  $\sigma_{l1}$

2 端部为直线 (直线长度为  $l_0$ ), 而后由两条圆弧形曲线 (圆弧对应的圆心角  $\theta \leq 45^\circ$ , 对无粘结预应力筋取  $\theta \leq 90^\circ$ ) 组成的预应力筋 (图 J. 0. 3-2), 预应力损失值  $\sigma_{l1}$  可按下列公式计算:

当  $x \leq l_0$  时

$$\sigma_{l1} = 2i_1(l_1 - l_0) + 2i_2(l_f - l_1) \quad (\text{J. 0. 3-3})$$

当  $l_0 < x \leq l_1$  时

$$\sigma_{l1} = 2i_1(l_1 - x) + 2i_2(l_f - l_1) \quad (\text{J. 0. 3-4})$$

当  $l_1 < x \leq l_f$  时

$$\sigma_{l1} = 2i_2(l_f - x) \quad (\text{J. 0. 3-5})$$

反向摩擦影响长度  $l_f(\text{m})$  可按下列公式计算:

$$l_f = \sqrt{\frac{aE_s}{1000i_2} - \frac{i_1(l_1^2 - l_0^2)}{i_2}} + l_1^2 \quad (\text{J. 0. 3-6})$$

$$i_1 = \sigma_a(\kappa + \mu/r_{c1}) \quad (\text{J. 0. 3-7})$$

$$i_2 = \sigma_b(\kappa + \mu/r_{c2}) \quad (\text{J. 0. 3-8})$$

式中:  $l_1$ ——预应力筋张拉端起点至反弯点的水平投影长度;

$i_1$ 、 $i_2$ ——第一、二段圆弧形曲线预应力筋中应力近似直线变化的斜率;

$r_{c1}$ 、 $r_{c2}$ ——第一、二段圆弧形曲线预应力筋的曲率半径;

$\sigma_a$ 、 $\sigma_b$ ——预应力筋在  $a$ 、 $b$  点的应力。

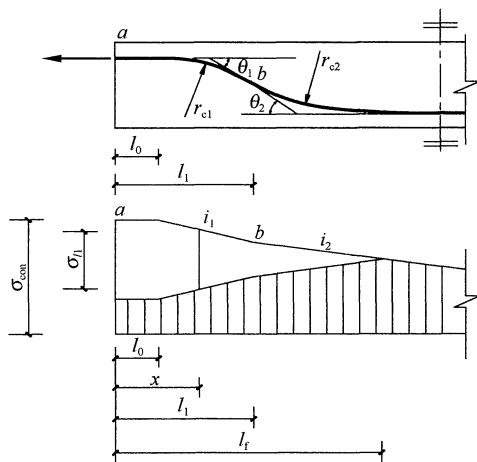


图 J. 0. 3-2 两条圆弧形曲线组成的预应力筋的预应力损失  $\sigma_{l1}$

**3** 当折线形预应力筋的锚固损失消失于折点  $c$  之外时 (图 J. 0. 3-3), 预应力损失值  $\sigma_{l1}$  可按下列公式计算:

当  $x \leq l_0$  时

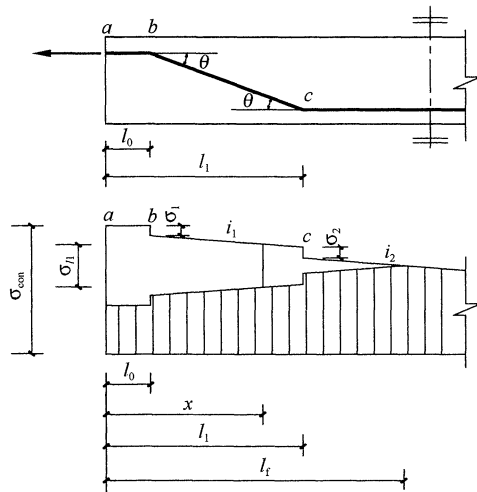


图 J. 0. 3-3 折线形预应力筋的预应力损失  $\sigma_n$

$$\sigma_n = 2\sigma_1 + 2i_1(l_1 - l_0) + 2\sigma_2 + 2i_2(l_f - l_1) \quad (\text{J. 0. 3-9})$$

当  $l_0 < x \leq l_1$  时

$$\sigma_n = 2i_1(l_1 - x) + 2\sigma_2 + 2i_2(l_f - l_1) \quad (\text{J. 0. 3-10})$$

当  $l_1 < x \leq l_f$  时

$$\sigma_n = 2i_2(l_f - x) \quad (\text{J. 0. 3-11})$$

反向摩擦影响长度  $l_f(\text{m})$ 可按下列公式计算:

$$l_f = \sqrt{\frac{aE_s}{1000i_2} - \frac{i_1(l_1 - l_0)^2 + 2i_1l_0(l_1 - l_0) + 2\sigma_1l_0 + 2\sigma_2l_1}{i_2}} + l_1^2 \quad (\text{J. 0. 3-12})$$

$$i_1 = \sigma_{\text{con}}(1 - \mu\theta)\kappa \quad (\text{J. 0. 3-13})$$

$$i_2 = \sigma_{\text{con}}[1 - \kappa(l_1 - l_0)](1 - \mu\theta)^2\kappa \quad (\text{J. 0. 3-14})$$

$$\sigma_1 = \sigma_{\text{con}}\mu\theta \quad (\text{J. 0. 3-15})$$

$$\sigma_2 = \sigma_{\text{con}} [1 - \kappa(l_1 - l_0)] (1 - \mu\theta) \mu\theta \quad (\text{J. 0. 3-16})$$

式中： $i_1$ ——预应力筋  $bc$  段中应力近似直线变化的斜率；  
 $i_2$ ——预应力筋在折点  $c$  以外应力近似直线变化的斜率；  
 $l_1$ ——张拉端起点至预应力筋折点  $c$  的水平投影长度。

## 附录 K 与时间相关的预应力损失

**K. 0. 1** 混凝土收缩和徐变引起预应力筋的预应力损失终极值可按下列规定计算：

**1** 受拉区纵向预应力筋的预应力损失终极值  $\sigma_{l5}$

$$\sigma_{l5} = \frac{0.9\alpha_p\sigma_{pc}\varphi_{\infty} + E_s\epsilon_{\infty}}{1 + 15\rho} \quad (\text{K. 0. 1-1})$$

式中： $\sigma_{pc}$ ——受拉区预应力筋合力点处由预加力（扣除相应阶段预应力损失）和梁自重产生的混凝土法向压力，其值不得大于  $0.5f'_{cu}$ ；简支梁可取跨中截面与  $1/4$  跨度处截面的平均值；连续梁和框架可取若干有代表性截面的平均值；

$\varphi_{\infty}$ ——混凝土徐变系数终极值；

$\epsilon_{\infty}$ ——混凝土收缩应变终极值；

$E_s$ ——预应力筋弹性模量；

$\alpha_p$ ——预应力筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值；

$\rho$ ——受拉区预应力筋和普通钢筋的配筋率：先张法构件， $\rho = (A_p + A_s)/A_0$ ；后张法构件， $\rho = (A_p + A_s)/A_n$ ；对于对称配置预应力筋和普通钢筋的构件，配筋率  $\rho$  取钢筋总截面面积的一半。

当无可靠资料时， $\varphi_{\infty}$ 、 $\epsilon_{\infty}$  值可按表 K. 0. 1-1 及表 K. 0. 1-2 采用。如结构处于年平均相对湿度低于 40% 的环境下，表列数值应增加 30%。



表 K. 0. 1-1 混凝土收缩应变终极值  $\epsilon_{\infty}$  ( $\times 10^{-4}$ )

| 年平均相对湿度 $RH$                 |           | $40\% \leq RH < 70\%$ |      |      |            | $70\% \leq RH \leq 99\%$ |      |      |            |
|------------------------------|-----------|-----------------------|------|------|------------|--------------------------|------|------|------------|
| 理论厚度 $2A/u$ (mm)             |           | 100                   | 200  | 300  | $\geq 600$ | 100                      | 200  | 300  | $\geq 600$ |
| 预加应力时的<br>混凝土龄期 $t_0$<br>(d) | 3         | 4.83                  | 4.09 | 3.57 | 3.09       | 3.47                     | 2.95 | 2.60 | 2.26       |
|                              | 7         | 4.35                  | 3.89 | 3.44 | 3.01       | 3.12                     | 2.80 | 2.49 | 2.18       |
|                              | 10        | 4.06                  | 3.77 | 3.37 | 2.96       | 2.91                     | 2.70 | 2.42 | 2.14       |
|                              | 14        | 3.73                  | 3.62 | 3.27 | 2.91       | 2.67                     | 2.59 | 2.35 | 2.10       |
|                              | 28        | 2.90                  | 3.20 | 3.01 | 2.77       | 2.07                     | 2.28 | 2.15 | 1.98       |
|                              | 60        | 1.92                  | 2.54 | 2.58 | 2.54       | 1.37                     | 1.80 | 1.82 | 1.80       |
|                              | $\geq 90$ | 1.45                  | 2.12 | 2.27 | 2.38       | 1.03                     | 1.50 | 1.60 | 1.68       |

表 K. 0. 1-2 混凝土徐变系数终极值  $\varphi_{\infty}$

| 年平均相对湿度 $RH$                 |           | $40\% \leq RH < 70\%$ |      |      |            | $70\% \leq RH \leq 99\%$ |      |      |            |
|------------------------------|-----------|-----------------------|------|------|------------|--------------------------|------|------|------------|
| 理论厚度 $2A/u$ (mm)             |           | 100                   | 200  | 300  | $\geq 600$ | 100                      | 200  | 300  | $\geq 600$ |
| 预加应力时的<br>混凝土龄期 $t_0$<br>(d) | 3         | 3.51                  | 3.14 | 2.94 | 2.63       | 2.78                     | 2.55 | 2.43 | 2.23       |
|                              | 7         | 3.00                  | 2.68 | 2.51 | 2.25       | 2.37                     | 2.18 | 2.08 | 1.91       |
|                              | 10        | 2.80                  | 2.51 | 2.35 | 2.10       | 2.22                     | 2.04 | 1.94 | 1.78       |
|                              | 14        | 2.63                  | 2.35 | 2.21 | 1.97       | 2.08                     | 1.91 | 1.82 | 1.67       |
|                              | 28        | 2.31                  | 2.06 | 1.93 | 1.73       | 1.82                     | 1.68 | 1.60 | 1.47       |
|                              | 60        | 1.99                  | 1.78 | 1.67 | 1.49       | 1.58                     | 1.45 | 1.38 | 1.27       |
|                              | $\geq 90$ | 1.85                  | 1.65 | 1.55 | 1.38       | 1.46                     | 1.34 | 1.28 | 1.17       |

- 注：1 预加力时的混凝土龄期，先张法构件可取 3d~7d，后张法构件可取 7d~28d；
- 2  $A$  为构件截面面积， $u$  为该截面与大气接触的周边长度；当构件为变截面时， $A$  和  $u$  均可取其平均值；
- 3 本表适用于由一般的硅酸盐类水泥或快硬水泥配置而成的混凝土；表中数值系按强度等级 C40 混凝土计算所得，对 C50 及以上混凝土，表列数值应乘以  $\sqrt{\frac{32.4}{f_{ck}}}$ ，式中  $f_{ck}$  为混凝土轴心抗压强度标准值 (MPa)；
- 4 本表适用于季节性变化的平均温度  $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ；
- 5 当实际构件的理论厚度和预加力时的混凝土龄期为表列数值的中间值时，可按线性内插法确定。

2 受压区纵向预应力筋的预应力损失终极值  $\sigma'_{l5}$

$$\sigma'_{l5} = \frac{0.9\alpha_p\sigma'_{pc}\varphi_\infty + E_s\varepsilon_\infty}{1 + 15\rho'} \quad (\text{K. 0. 1-2})$$

式中:  $\sigma'_{pc}$ ——受压区预应力筋合力点处由预加力(扣除相应阶段预应力损失)和梁自重产生的混凝土法向压应力,其值不得大于  $0.5f'_{cu}$ ,当  $\sigma'_{pc}$  为拉应力时,取  $\sigma'_{pc}=0$ ;

$\rho'$ ——受压区预应力筋和普通钢筋的配筋率:先张法构件,  
 $\rho' = (A'_p + A'_s)/A_0$ ;后张法构件, $\rho' = (A'_p + A'_s)/A_n$ 。

注:受压区配置预应力筋  $A'_p$  及普通钢筋  $A'_s$  的构件,在计算公式(K. 0. 1-1)、公式(K. 0. 1-2)中的  $\sigma_{pc}$  及  $\sigma'_{pc}$  时,应按截面全部预加力进行计算。

**K. 0. 2** 考虑时间影响的混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值,可由第 K. 0. 1 条计算的预应力损失终极值  $\sigma_{l5}$ 、 $\sigma'_{l5}$  乘以表 K. 0. 2 中相应的系数确定。

考虑时间影响的预应力筋应力松弛引起的预应力损失值,可由本规范第 10. 2. 1 条计算的预应力损失值  $\sigma_{l4}$  乘以表 K. 0. 2 中相应的系数确定。

表 K. 0. 2 随时间变化的预应力损失系数

| 时间 (d) | 松弛损失系数 | 收缩徐变损失系数 |
|--------|--------|----------|
| 2      | 0. 50  | —        |
| 10     | 0. 77  | 0. 33    |
| 20     | 0. 88  | 0. 37    |
| 30     | 0. 95  | 0. 40    |
| 40     | 1. 00  | 0. 43    |
| 60     |        | 0. 50    |
| 90     |        | 0. 60    |
| 180    |        | 0. 75    |
| 365    |        | 0. 85    |
| 1095   |        | 1. 00    |

- 注: 1 先张法预应力混凝土构件的松弛损失时间从张拉完成开始计算,收缩徐变损失从放张完成开始计算;
- 2 后张法预应力混凝土构件的松弛损失、收缩徐变损失均从张拉完成开始计算。